

AEROTRACK ANALYTICS: SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE AERONÁUTICO

Documento de Especificaciones Operativas

Belinda Toaquiza¹

¹ Facultad de Ciencias de la Computación,
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador

¹ Ingeniería en software, Sexto semestre, Paralelo B
¹{btoaquizaz@uteq.edu.ec}

[Repositorio del sistema en GitHub](#)

[Repositorio de documentación \(Empresarial/sistema\)](#) ← 3 Docs [Entrega anterior corregida,
Especificaciones y Diagramas UML]

Asignatura: Construcción De Software

Fecha de entrega: 22/06/2026

Resumen: AeroTrack Analytics es un sistema de inteligencia de negocios aeronáutico desarrollado sobre arquitectura de tres capas (staging en PocketBase, analítica en MinIO con archivos Parquet y capa operacional en PocketBase), procesando 2 millones de registros de puntualidad de vuelo del Bureau of Transportation Statistics (BTS/FAA) para 33 aerolíneas. El sistema implementa 53 casos de uso organizados en 14 módulos funcionales que cubren cuatro entregas: seguridad y pipeline ELT (E1), dashboards analíticos y reportes (E2), módulo predictivo con Prophet y asistente conversacional con RAG (E3), y ecosistema de clientes y socios API (E4). La especificación sigue la metodología Spec Driven Development con Spec Kit v0.11.3, cuenta con una constitución del proyecto (v2.1.0) con 18 principios en 7 áreas, y el sistema se evalúa bajo ISO/IEC 25010:2023.

Palabras clave: Business Intelligence aeronáutico, Spec Driven Development, modelo dimensional Kimball, pipeline ELT, casos de uso, especificación operativa.

Índice

1. Introducción y Alcance	8
2. Especificación General del Sistema	8
2.1 Nombre del sistema y objetivo general	8
2.2 Mapeo de Niveles Empresariales, Departamentos y Módulos	8
2.3 Actores principales	9
2.4 Módulos del sistema	10
2.5 Reglas generales	10
2.6 Restricciones generales	11
2.7 Resúmenes del sistema	11
Tabla A — Resumen de requisitos funcionales y no funcionales por módulo	11
Tabla B — Mapa de dependencias entre módulos	12
Tabla C — Matriz de actores y acceso por módulo	13
3. Especificaciones por Módulo	15
3.1 Módulo: Seguridad	15
3.1.1 Objetivo	15
3.1.2 Actores	15
3.1.3 Contexto del problema	15
3.1.5 Requisitos no funcionales	17
3.1.6 Reglas de negocio	17
3.1.7 Entradas y salidas	18
3.1.8 Escenarios	19
3.1.9 Criterios de aceptación	19
3.1.10 Dependencias	19
3.1.11 Casos de uso relacionados	20
3.1.12 Fuera de alcance	20
3.1.13 Historias de usuario	20
3.2 Módulo: Pipeline ELT	21
3.2.1 Objetivo	21
3.2.2 Actores	21
3.2.3 Contexto del problema	21
3.2.4 Requisitos funcionales	21
3.2.5 Requisitos no funcionales	22
3.2.6 Reglas de negocio	23
3.2.7 Entradas y salidas	23
3.2.8 Escenarios	24

3.2.9 Criterios de aceptación.....	24
3.2.10 Dependencias	24
3.2.11 Casos de uso relacionados.....	24
3.2.12 Fuera de alcance.....	24
3.2.13 Historias de usuario.....	25
3.3 Módulo: Modelo Dimensional	26
3.3.1 Objetivo.....	26
3.3.2 Actores	26
3.3.3 Contexto del problema	26
3.3.4 Requisitos funcionales	26
3.3.5 Requisitos no funcionales	27
3.3.6 Reglas de negocio	27
3.3.7 Entradas y salidas.....	27
3.3.8 Escenarios	28
3.3.9 Criterios de aceptación.....	28
3.3.10 Dependencias	28
3.3.11 Casos de uso relacionados.....	28
3.3.12 Fuera de alcance.....	29
3.3.13 Historias de usuario.....	29
3.4 Módulo: Dashboard	30
3.4.1 Objetivo.....	30
3.4.2 Actores	30
3.4.3 Contexto del problema	30
3.4.4 Requisitos funcionales	30
3.4.5 Requisitos no funcionales	31
3.4.6 Reglas de negocio	31
3.4.7 Entradas y salidas.....	31
3.4.8 Escenarios	31
3.4.9 Criterios de aceptación.....	31
3.4.10 Dependencias	32
3.4.11 Casos de uso relacionados.....	32
3.4.12 Fuera de alcance.....	32
3.4.13 Historias de usuario.....	32
3.5 Módulo: Puntualidad.....	33
3.5.1 Objetivo.....	33
3.5.2 Actores	33

3.5.3 Contexto del problema	33
3.5.4 Requisitos funcionales	33
3.5.5 Requisitos no funcionales	34
3.5.6 Reglas de negocio	34
3.5.7 Entradas y salidas.....	35
3.5.8 Escenarios	35
3.5.9 Criterios de aceptación.....	35
3.5.10 Dependencias	35
3.5.11 Casos de uso relacionados.....	35
3.5.12 Fuera de alcance.....	35
3.5.13 Historias de usuario.....	36
3.6 Módulo: Rutas.....	37
3.6.1 Objetivo.....	37
3.6.2 Actores	37
3.6.3 Contexto del problema	37
3.6.4 Requisitos funcionales	37
3.6.5 Requisitos no funcionales	38
3.6.6 Reglas de negocio	38
3.6.7 Entradas y salidas.....	38
3.6.8 Escenarios	38
3.6.9 Criterios de aceptación.....	38
3.6.10 Dependencias	38
3.6.11 Casos de uso relacionados.....	39
3.6.12 Fuera de alcance.....	39
3.6.13 Historias de usuario.....	39
3.7 Módulo: Cancelaciones.....	40
3.7.1 Objetivo.....	40
3.7.2 Actores	40
3.7.3 Contexto del problema	40
3.7.4 Requisitos funcionales	40
3.7.5 Requisitos no funcionales	41
3.7.6 Reglas de negocio	41
3.7.7 Entradas y salidas.....	41
3.7.8 Escenarios	42
3.7.9 Criterios de aceptación.....	42
3.7.10 Dependencias	42

3.7.11 Casos de uso relacionados.....	42
3.7.12 Fuera de alcance.....	42
3.7.13 Historias de usuario.....	42
3.8 Módulo: Reportes.....	44
3.8.1 Objetivo.....	44
3.8.2 Actores	44
3.8.3 Contexto del problema	44
3.8.4 Requisitos funcionales	44
3.8.5 Requisitos no funcionales	45
3.8.6 Reglas de negocio	45
3.8.7 Entradas y salidas.....	45
3.8.8 Escenarios	46
3.8.9 Criterios de aceptación.....	46
3.8.10 Dependencias	46
3.8.11 Casos de uso relacionados.....	46
3.8.12 Fuera de alcance.....	46
3.8.13 Historias de usuario.....	46
3.9 Módulo: Configuración.....	48
3.9.1 Objetivo.....	48
3.9.2 Actores	48
3.9.3 Contexto del problema	48
3.9.4 Requisitos funcionales	48
3.9.5 Requisitos no funcionales	49
3.9.6 Reglas de negocio	49
3.9.7 Entradas y salidas.....	49
3.9.8 Escenarios	50
3.9.9 Criterios de aceptación.....	50
3.9.10 Dependencias	50
3.9.11 Casos de uso relacionados.....	50
3.9.12 Fuera de alcance.....	50
3.9.13 Historias de usuario.....	51
3.10 Módulo: Auditoría	52
3.10.1 Objetivo.....	52
3.10.2 Actores	52
3.10.3 Contexto del problema	52
3.10.4 Requisitos funcionales	52

3.10.5 Requisitos no funcionales	52
3.10.6 Reglas de negocio	53
3.10.7 Entradas y salidas.....	53
3.10.8 Escenarios	53
3.10.9 Criterios de aceptación.....	53
3.10.10 Dependencias	54
3.10.11 Casos de uso relacionados.....	54
3.10.12 Fuera de alcance.....	54
3.10.13 Historias de usuario.....	54
3.11 Módulo: Predictivo	55
3.11.1 Objetivo.....	55
3.11.2 Actores	55
3.11.3 Contexto del problema.....	55
3.11.4 Requisitos funcionales	55
3.11.5 Requisitos no funcionales	56
3.11.6 Reglas de negocio	56
3.11.7 Entradas y salidas.....	57
3.11.8 Escenarios	57
3.11.9 Criterios de aceptación.....	57
3.11.10 Dependencias	58
3.11.11 Casos de uso relacionados.....	58
3.11.12 Fuera de alcance.....	58
3.11.13 Historias de usuario.....	58
3.12 Módulo: Asistente IA.....	60
3.12.1 Objetivo.....	60
3.12.2 Actores	60
3.12.3 Contexto del problema.....	60
3.12.4 Requisitos funcionales	60
3.12.5 Requisitos no funcionales	62
3.12.6 Reglas de negocio	62
3.12.7 Entradas y salidas.....	63
3.12.8 Escenarios	63
3.12.9 Criterios de aceptación.....	63
3.12.10 Dependencias	63
3.12.11 Casos de uso relacionados.....	64
3.12.12 Fuera de alcance.....	64

3.12.13 Historias de usuario.....	64
3.13 Módulo: Clientes.....	65
3.13.1 Objetivo.....	65
3.13.2 Actores.....	65
3.13.3 Contexto del problema.....	65
3.13.4 Requisitos funcionales.....	65
3.13.5 Requisitos no funcionales.....	66
3.13.6 Reglas de negocio.....	66
3.13.7 Entradas y salidas.....	66
3.13.8 Escenarios.....	66
3.13.9 Criterios de aceptación.....	67
3.13.10 Dependencias.....	67
3.13.11 Casos de uso relacionados.....	67
3.13.12 Fuera de alcance.....	67
3.13.13 Historias de usuario.....	67
3.14 Módulo: Socios API.....	68
3.14.1 Objetivo.....	68
3.14.2 Actores.....	68
3.14.3 Contexto del problema.....	68
3.14.4 Requisitos funcionales.....	68
3.14.5 Requisitos no funcionales.....	69
3.14.6 Reglas de negocio.....	69
3.14.7 Entradas y salidas.....	69
3.14.8 Escenarios.....	70
3.14.9 Criterios de aceptación.....	70
3.14.10 Dependencias.....	70
3.14.11 Casos de uso relacionados.....	70
3.14.12 Fuera de alcance.....	70
3.14.13 Historias de usuario.....	70
4. Trazabilidad: Módulo → Casos de Uso.....	72
5. Anexos.....	73
5.1 Glosario.....	73
5.2 Resumen de la constitución del proyecto (v2.1.0).....	73

1. Introducción y Alcance

Este documento contiene la especificación operativa de AeroTrack Analytics, organizada por módulos funcionales según la metodología de desarrollo guiada por especificaciones (Spec Driven Development) implementada con Spec Kit. Es complementario a la «Documentación Empresarial v3», que analiza el sistema desde el modelo de negocio y los objetivos estratégicos, tácticos y operativos; y a la constitución del proyecto («constitution.md» v2.1.0), que define las reglas no negociables de arquitectura, calidad y stack tecnológico que toda especificación de módulo debe respetar.

Cada módulo contiene especificación completa con objetivo, contexto del problema, actores, requisitos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, entradas y salidas, escenarios, criterios de aceptación, dependencias, casos de uso relacionados, historias de usuario y alcance delimitado. Los 53 casos de uso quedan cubiertos sin solapamientos ni vacíos, distribuidos en los niveles estratégico, táctico y operativo del sistema.

2. Especificación General del Sistema

2.1 Nombre del sistema y objetivo general

AeroTrack Analytics: sistema de inteligencia de negocios aeronáutico que transforma los datos operacionales de vuelo del Bureau of Transportation Statistics (BTS) y la Administración Federal de Aviación (FAA) en inteligencia estratégica para aerolíneas, operadores aeroportuarios e instituciones financieras del sector, bajo un modelo de negocio empresa a empresa (B2B).

2.2 Mapeo de Niveles Empresariales, Departamentos y Módulos

La especificación operativa está directamente articulada con los tres niveles organizacionales de AeroTrack Analytics (estratégico, táctico y operativo) definidos en la Documentación Empresarial v3 a partir del análisis del Cuadro de Mando Integral. Cada módulo del sistema pertenece a un nivel organizacional, se adscribe a un área funcional (departamento) y cubre los casos de uso que materializan los objetivos de ese nivel. La siguiente tabla muestra la trazabilidad completa desde el nivel empresarial hasta los casos de uso y las historias de usuario de cada módulo.

NIVEL	OE/OT RELACIONADO	ÁREA FUNCIONAL (DEPARTAMENTO)	MÓDULO	SECCIÓN	CU CUBIERTOS
Estratégico	OE-4	Dirección de Inteligencia de Negocios	Dashboard	3.4	CU-E01, CU-E02
Estratégico	OE-4	Dirección de Inteligencia de Negocios	Puntualidad	3.5	CU-E03, CU-E04, CU-E05
Estratégico	OE-4	Dirección de Inteligencia de Negocios	Rutas	3.6	CU-E06, CU-E07
Estratégico	OE-4	Dirección de Inteligencia de Negocios	Cancelaciones	3.7	CU-E08, CU-E09, CU-E10
Estratégico	OE-1, OE-4	Dirección de Inteligencia de Negocios	Reportes	3.8	CU-E11, CU-E12, CU-E13

Estratégico	OE-4	Inteligencia Artificial y Predicción	Predictivo	3.11	CU-E14, CU-E15, CU-E16, CU-E17, CU-E20, CU-E21, CU-E22
Estratégico	OE-4	Inteligencia Artificial y Predicción	Asistente IA	3.12	CU-E18
Estratégico	OE-1	Gestión Comercial	Clientes	3.13	CU-E19
Táctico	OE-3	Administración de Sistemas	Seguridad	3.1	CU-T01, CU-T02
Táctico	OE-3	Administración de Sistemas	Configuración	3.9	CU-T03, CU-T04, CU-T05, CU-T07, CU-T08
Táctico	OE-3	Ingeniería de Datos	Pipeline ELT	3.2	CU-T06
Táctico	OE-4	Inteligencia Artificial y Predicción	Asistente IA	3.12	CU-T09
Táctico	OE-1	Gestión Comercial	Clientes	3.13	CU-T10, CU-T11
Táctico	OE-2	Gestión Comercial	Socios API	3.14	CU-T12, CU-T13
Operativo	OE-3	Administración de Sistemas	Seguridad	3.1	CU-O01, CU-O02, CU-O03, CU-O04
Operativo	OE-3	Ingeniería de Datos	Pipeline ELT	3.2	CU-O05, CU-O06, CU-O07, CU-O08
Operativo	OE-4	Ingeniería de Datos	Modelo Dimensional	3.3	CU-O09, CU-O10, CU-O11
Operativo	OE-3	Administración de Sistemas	Auditoría	3.10	CU-O12, CU-O13
Operativo	OE-4	Inteligencia Artificial y Predicción	Asistente IA	3.12	CU-O14
Operativo	OE-1	Gestión Comercial	Clientes	3.13	CU-O15, CU-O16
Operativo	OE-2	Gestión Comercial	Socios API	3.14	CU-O17, CU-O18

Tabla 1. Mapeo de niveles empresariales, departamentos, módulos y casos de uso de AeroTrack Analytics.

2.3 Actores principales

ACTOR	RESPONSABILIDAD
Administrador	Configuración, operación y mantenimiento del sistema. Gestiona usuarios, roles, parámetros operativos y el pipeline de actualización de datos.

Analista De Datos	Empleado de AeroTrack que utiliza los módulos analíticos para producir la inteligencia entregada a los clientes aerolínea.
Socio Tecnológico	Actor externo que consume los resultados analíticos mediante la interfaz de programación del sistema. No accede a la interfaz web.

Tabla 2. Actores del sistema.

2.4 Módulos del sistema

Nº	MÓDULO	NIVEL EMPRESARIAL	PAQUETE TÉCNICO	ENTREGA
1	Seguridad	Táctico / Operativo	app/seguridad/	E1
2	Pipeline ELT	Táctico / Operativo	dags/ (Apache Airflow)	E1
3	Modelo Dimensional	Operativo	app/modelo_dimensional/	E1
4	Dashboard	Estratégico	app/dashboard/	E2
5	Puntualidad	Estratégico	app/puntualidad/	E2
6	Rutas	Estratégico	app/rutas/	E2
7	Cancelaciones	Estratégico	app/cancelaciones/	E2
8	Reportes	Estratégico	app/reportes/	E2
9	Configuración	Táctico	app/configuracion/	E2
10	Auditoría	Operativo	app/auditoria/	E2
11	Predictivo	Estratégico	app/predictivo/	E3
12	Asistente IA	Estratégico	app/asistente_ia/ + app/utls/ia_narrativa.py	E3
13	Clientes	Estratégico / Táctico / Operativo	app/clientes/	E4
14	Socios API	Táctico / Operativo	app/socios_api/	E4

Tabla 3. Catálogo de módulos del sistema.

2.5 Reglas generales

Aplicables a todos los módulos, derivadas de la constitución del proyecto v2.1.0:

REGLA	PRINCIPIO DE LA CONSTITUCIÓN
Toda autorización se valida en la capa de aplicación (fastapi), nunca en la base de datos.	III — RBAC en la capa de aplicación
Ningún módulo analítico lee directamente de las capas de staging.	I — Separación de capas de almacenamiento

Ningún secreto (contraseñas, claves, tokens) puede tener un valor por defecto en código.	IV — Configuración sin secretos hardcodeados
Toda acción administrativa relevante se registra en el log de auditoría inmutable.	V — Auditoría inmutable
Los subsistemas no críticos degradan sin propagar errores al usuario.	VI — Degradación de servicios no críticos
Todo prompt enviado a un modelo de ia contiene solo kpis agregados, nunca filas individuales.	X — Contexto de IA limitado a KPIs
Todo valor visual se declara como token css, nunca hardcodeado en un template.	XII — Design tokens centralizados

Tabla 4. Reglas generales del sistema.

2.6 Restricciones generales

Python 3.12 unificado en todo el stack (FastAPI y Airflow). Stack fijo: FastAPI + Jinja2 + Bootstrap 5.3.3, PocketBase 0.22.4, MinIO, Apache Airflow 2.9.3, PostgreSQL 15 (uso exclusivo: metadatos de Airflow), Docker/docker-compose. Frontend exclusivamente en Vanilla JS, sin frameworks de runtime. El sistema se evalúa conforme al modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023 (ver constitución, Principio XVIII).

2.7 Resúmenes del sistema

Esta sección consolida, en forma de tablas de referencia rápida, los principales elementos del sistema: requisitos funcionales por módulo, dependencias entre módulos y acceso de actores. Su propósito es permitir al lector ubicar cualquier requisito, dependencia o permiso sin navegar por todas las secciones del módulo correspondiente.

Tabla A — Resumen de requisitos funcionales y no funcionales por módulo

Nº	MÓDULO	NIVEL	PREFIJO RF	RANGO RF	RF	RNF
1	Seguridad	Táctico	RF-SEG	001–013	13	6
2	Seguridad	Operativo	RF-SEG	021–029	9	7
3	Pipeline ELT	Táctico	RF-PEL	001–004	4	4
4	Pipeline ELT	Operativo	RF-PEL	021–032	12	3
5	Modelo Dimensional	Operativo	RF-MOD	001–012	12	7
6	Dashboard	Estratégico	RF-DSH	001–010	10	4
7	Puntualidad	Estratégico	RF-PUN	001–018	18	4
8	Rutas	Estratégico	RF-RUT	001–009	9	3

9	Cancelaciones	Estratégico	RF-CAN	001-012	12	6
10	Reportes	Estratégico	RF-REP	001-010	10	4
11	Configuración	Táctico	RF-CFG	001-017	17	3
12	Auditoría	Operativo	RF-AUD	001-008	8	4
13	Predictivo	Estratégico	RF-PRE	001-010	10	6
14	Asistente IA	Estratégico	RF-AIA	001-016	16	4
15	Clientes	Estratégico/Táctico/Operativo	RF-CLI	001-010	10	4
16	Socios API	Táctico/Operativo	RF-SOC	001-011	11	5
—	Total	—	—	—	181	74

Tabla 5. Resumen de requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) por módulo.

$E = \text{Estratégico} \cdot T = \text{Táctico} \cdot O = \text{Operativo}$

Nota técnica: Los identificadores siguen el patrón RF-[PREFIX]-NNN donde el prefijo de 3 letras identifica unívocamente el módulo. Esto permite localizar cualquier requisito directamente en la sección 3.X correspondiente sin ambigüedad.

Tabla B — Mapa de dependencias entre módulos

Esta tabla muestra de qué módulos depende cada uno para funcionar correctamente. Es útil para entender el orden de despliegue y el impacto de un fallo en módulos base.

MÓDULO	DEPENDENCIA	MOTIVO DE DEPENDENCIA
Seguridad	— (módulo base)	No tiene dependencias externas; es el módulo raíz del sistema
Pipeline Elt	Seguridad	RBAC para autorizar la ejecución; Auditoría para registrar ejecuciones
Modelo Dimensional	Pipeline ELT	Los archivos Parquet son generados por el pipeline
Dashboard	Modelo Dimensional · Seguridad · Configuración	Lee tablas de agregación; necesita RBAC y umbrales de alerta
Puntualidad	Modelo Dimensional · Seguridad	Lee agg_otp_aerolinea_mes y agg_otp_dia_semana
Rutas	Modelo Dimensional · Seguridad	Lee agg_rutas_eficiencia
Cancelaciones	Modelo Dimensional · Seguridad	Lee agg_cancelaciones_causa y agg_desvios_ruta
Reportes	Modelo Dimensional · Seguridad · Dashboard · Puntualidad · Rutas · Cancelaciones	Reutiliza datos y lógica de todos los módulos analíticos

Configuración	Seguridad · Pipeline ELT	Configura parámetros del pipeline; RBAC de administración
Auditoría	Seguridad	Registra acciones de todos los módulos; depende de autenticación
Predictivo	Modelo Dimensional · Seguridad	Lee agg_otp_aerolinea_mes como fuente principal de todas las funciones analíticas y fact_vuelo enriquecido únicamente para el heatmap estacional. Lee configuracion_sistema con modulo="sistema" solo para el parámetro horizonte_prediccion_max.
Asistente Ia	Modelo Dimensional · Seguridad · Configuración · Auditoría	Contexto RAG desde Parquet; parámetros de LLM desde Configuración
Clientes	Seguridad · Reportes · Auditoría	RBAC; genera y envía reportes automáticos; audita todas las acciones
Socios Api	Pipeline ELT · Seguridad · Auditoría	Expone tablas de agregación como API; audita cada llamada

Tabla 6. Dependencias entre módulos de AeroTrack Analytics.

Tabla C — Matriz de actores y acceso por módulo

Esta tabla muestra qué actores interactúan con cada módulo y en qué modalidad (lectura, escritura, administración o acceso programático), derivado del RBAC implementado en FastAPI.

MÓDULO	ADMINISTRADOR	ANALISTA DE DATOS	SOCIO TECNOLÓGICO
Seguridad	Gestión completa (CRUD usuarios, roles, permisos)	Solo perfil propio e inicio/cierre de sesión	—
Pipeline Elt	Configurar, ejecutar, monitorear, reintentar	—	—
Modelo Dimensional	Ver resumen, explorar, validar integridad	—	—
Dashboard	Solo lectura (configurar umbrales vía Configuración)	Ver KPIs, filtros, alertas	—
Puntualidad	Solo lectura	Analizar, comparar, ver tendencias	—
Rutas	Solo lectura	Evaluar rendimiento, comparar tiempo real vs programado	—
Cancelaciones	Solo lectura	Analizar por causa FAA, desvíos, tendencias	—
Reportes	Acceso completo	Generar y exportar PDF, Excel, CSV	—

Configuración	Gestión completa de parámetros del sistema	—	—
Auditoría	Ver y exportar log completo	—	—
Predictivo	Solo lectura	Proyecciones, estacionalidad, anomalías, simulación	—
Asistente Ia	Configurar proveedor LLM y fuentes RAG	Chat conversacional, historial	—
Clientes	Gestión completa (CRUD, suscripciones, demos)	—	—
Socios Api	Gestionar claves, webhooks, historial de uso	—	Consumo de endpoints REST con clave API

Tabla 7. Matriz de actores y acceso por módulo del sistema.

3. Especificaciones por Módulo

Cada módulo sigue la misma plantilla, alineada a una estructura fija y con los archivos spec.md de Spec Kit.

3.1 Módulo: Seguridad

Paquete técnico: app/seguridad/ | **Entrega:** Entrega 1

3.1.1 Objetivo

Gestionar la autenticación de usuarios, el control de acceso basado en roles (RBAC) y la administración de usuarios y permisos para todo el sistema.

3.1.2 Actores

- **Administrador** — gestión completa de usuarios, roles y permisos.
- **Analista de Datos** — inicio de sesión, cierre de sesión y edición de perfil propio.

3.1.3 Contexto del problema

AeroTrack maneja datos operacionales de clientes aerolínea bajo un modelo B2B donde cada cliente espera confidencialidad sobre su propia información competitiva. Sin un mecanismo de autenticación y control de acceso granular, cualquier usuario interno con acceso al sistema podría consultar, modificar o eliminar configuraciones y datos críticos sin que quede registro de quién lo hizo, exponiendo a la empresa a riesgo de incumplimiento contractual y pérdida de confianza de sus clientes.

3.1.4 Requisitos funcionales

Funcionalidad 1: Gestionar usuarios del sistema (CU-T01)

- **RF-SEG-001:** El sistema debe listar usuarios con paginación de 20 registros por página, ordenados por fecha de creación descendente. Debe soportar filtros combinables: texto libre (busca en nombre y email), rol y estado (activo/inactivo), mostrando el rol expandido de cada usuario.
- **RF-SEG-002:** El sistema debe crear un usuario recibiendo nombre, email y rol. El sistema debe generar automáticamente una contraseña temporal, enviarla al nuevo usuario por correo electrónico con el enlace de acceso, y persistir el usuario con estado activo. El envío de correo es transaccional: si falla, la creación del usuario no se bloquea y se muestra advertencia al administrador.
- **RF-SEG-003:** El sistema debe mostrar un formulario precargado con los datos actuales del usuario y permitir actualizar nombre, email y rol. Debe registrar la acción en auditoría.
- **RF-SEG-004:** El sistema debe permitir conmutar el estado activo/inactivo de un usuario. Un usuario inactivo no puede iniciar sesión. Debe mostrar confirmación antes de ejecutar el cambio.
- **RF-SEG-005:** El sistema debe rechazar explícitamente que un administrador desactive su propia cuenta, retornando el error "No puedes desactivar tu propia cuenta." Esto previene el bloqueo administrativo irreversible.
- **RF-SEG-006:** El sistema debe generar una nueva contraseña temporal para el usuario indicado y mostrarla al administrador en pantalla (única instancia controlada en que se expone una credencial generada, por tratarse de un entorno administrativo).

Funcionalidad 2: Administrar roles y asignar permisos (CU-T02)

- **RF-SEG-007:** El sistema debe mostrar todos los roles ordenados por nombre, cada uno con etiqueta "Sistema"/"Personalizado" según su tipo, y el conteo de usuarios asignados.
- **RF-SEG-008:** El sistema debe permitir crear roles personalizados recibiendo nombre y descripción. Solo los roles personalizados pueden crearse desde la interfaz.
- **RF-SEG-009:** El sistema debe mostrar un formulario de edición para el rol seleccionado y permitir actualizar nombre y descripción. Los roles de sistema no pueden editarse; el intento redirige con error.
- **RF-SEG-010:** El sistema debe bloquear la eliminación de un rol si: (a) Es un rol de sistema → "No se puede eliminar un rol del sistema." (b) Tiene usuarios asignados → "El rol tiene N usuario(s) asignado(s). Reasígnalos primero." Al eliminar, el sistema debe realizar la eliminación en cascada de todos los permisos asociados al rol antes de eliminarlo.
- **RF-SEG-011:** El sistema debe mostrar un formulario con todos los módulos del sistema como filas y las 7 acciones disponibles (ver, crear, editar, eliminar, ejecutar, exportar, configurar) como columnas con casillas de verificación, precargado con los permisos actuales del rol.
- **RF-SEG-012:** El sistema debe eliminar todos los permisos existentes del rol antes de insertar únicamente los seleccionados en el formulario. Esto evita estados inconsistentes por selecciones parciales.
- **RF-SEG-013:** El sistema debe invalidar la caché de permisos del rol modificado tras guardar. La próxima solicitud de cualquier usuario de ese rol forzará una recarga desde el repositorio.

Funcionalidad 3: Iniciar sesión (CU-O01) y Cerrar sesión (CU-O02)

- **RF-SEG-014:** El sistema debe mostrar un formulario de inicio de sesión con campos de email y contraseña. Si el usuario ya posee una sesión activa, debe redirigir al panel principal. La vista incluye estadísticas de accesos recientes.
- **RF-SEG-015:** El sistema debe validar las credenciales del usuario (email y contraseña) contra el repositorio de usuarios. Si las credenciales son inválidas, debe registrar el evento en auditoría como intento de login fallido y retornar el mensaje "Credenciales incorrectas".
- **RF-SEG-016:** El sistema debe rechazar el inicio de sesión de usuarios con cuenta desactivada, mostrando el mensaje "Cuenta desactivada. Contacte al administrador." y registrando el evento en auditoría.
- **RF-SEG-017:** El sistema debe generar un token de sesión firmado tras una autenticación exitosa, conteniendo el identificador único del usuario, email, nombre, rol y estado. El token debe almacenarse en una cookie protegida contra acceso desde JavaScript y con restricciones de envío entre sitios, con vigencia de 1 hora (configurable). Tras el login exitoso, el sistema debe redirigir al panel principal.
- **RF-SEG-018:** El sistema debe eliminar la cookie de sesión al cerrar sesión, registrar el evento de logout en auditoría y redirigir a la página de inicio de sesión.

Funcionalidad 4: Ver y editar perfil propio (CU-O03)

- **RF-SEG-019:** El sistema debe mostrar al usuario autenticado su información de perfil: nombre, email, rol asignado, estado de cuenta y fecha de creación. Requiere sesión activa.
- **RF-SEG-020:** El sistema debe permitir al usuario cambiar su nombre y email. La validación incluye: (1) formato de email válido; (2) unicidad del email, verificando que ningún otro usuario en el sistema lo tenga registrado. El sistema debe registrar la acción en auditoría.

- **RF-SEG-021:** El sistema debe permitir al usuario cambiar su contraseña verificando: (1) coincidencia entre la nueva contraseña y su confirmación; (2) corrección de la contraseña actual. Si ambas verificaciones son exitosas, actualiza la contraseña y registra la acción en auditoría.

Funcionalidad 5: *Ver matriz de permisos del sistema (CU-O04)*

- **RF-SEG-022:** El sistema debe mostrar una matriz de permisos de solo lectura, con los módulos del sistema como filas, los roles como columnas, y en cada celda las acciones permitidas representadas visualmente mediante indicadores de color.

3.1.5 Requisitos no funcionales

- **RNF-SEG-001:** El sistema debe cachear los permisos por rol durante 5 minutos. Cada consulta verifica expiración; si caducó, recarga y actualiza.
- **RNF-SEG-002:** Las operaciones de consulta requieren permiso seguridad:ver; las operaciones de escritura requieren crear, editar, eliminar o configurar según corresponda.
- **RNF-SEG-003:** El sistema debe firmar los tokens JWT con el algoritmo HS256, con tiempo de expiración y clave secreta configurables mediante variables de entorno, sin valores por defecto en código — Principio IV de la constitución.
- **RNF-SEG-004:** El sistema debe validar toda autorización en la capa de aplicación, nunca en la base de datos — Principio III de la constitución.
- **RNF-SEG-005:** El sistema debe registrar en el log de auditoría inmutable toda acción administrativa relevante — Principio V de la constitución.
- **RNF-SEG-006:** El token de sesión debe utilizar el identificador único del usuario (no el email) como sujeto del token. Esto garantiza que modificar el email no invalida las sesiones activas.
- **RNF-SEG-007:** El sistema debe emitir la cookie de sesión con protección contra acceso desde JavaScript y restricciones de envío en solicitudes entre sitios, mitigando ataques XSS y CSRF.
- **RNF-SEG-008:** El sistema debe registrar en auditoría todo intento de inicio de sesión fallido (credenciales inválidas o cuenta desactivada), incluyendo la dirección IP, marca temporal y resultado.
- **RNF-SEG-009:** Al utilizar el identificador único del usuario en el token de sesión, modificar el email no requiere regenerar el token. La sesión continua activa tras el cambio.
- **RNF-SEG-010:** El sistema debe exigir la contraseña actual como paso de verificación, previniendo cambios no autorizados si la sesión queda abierta.
- **RNF-SEG-011:** La vista de matriz no debe incluir formularios ni controles de edición. La modificación de permisos se realiza exclusivamente desde la interfaz de gestión por rol.
- **RNF-SEG-012:** El sistema debe requerir que la variable de entorno SECRET_KEY esté definida en el archivo .env antes del arranque. Si la variable no está presente o tiene el valor por defecto "changeme", el sistema debe lanzar una excepción y detener el inicio.
- **RNF-SEG-013:** La caché de permisos debe invalidarse automáticamente cuando se modifican los permisos de un rol.

3.1.6 Reglas de negocio

- **RN-SEG-001:** Los roles de sistema no pueden editarse ni eliminarse. Solo los roles personalizados son modificables.

- **RN-SEG-002:** Un administrador no puede desactivar su propia cuenta. Esto garantiza que siempre haya al menos un administrador activo.
- **RN-SEG-003:** El repositorio enforces unicidad de email. El sistema verifica adicionalmente antes de actualizar perfil que el nuevo email no pertenezca a otro usuario.
- **RN-SEG-004:** Todo usuario nuevo recibe contraseña temporal. El sistema no provee formulario de cambio obligatorio en primer login; el usuario debe cambiarla voluntariamente desde su perfil.
- **RN-SEG-005:** Un usuario con cuenta desactivada no puede autenticarse bajo ninguna circunstancia. El sistema muestra el mensaje "Cuenta desactivada. Contacte al administrador." sin revelar el motivo técnico específico.
- **RN-SEG-006:** El token de sesión tiene vigencia de 60 minutos (configurable). No existe mecanismo de renovación automática; al expirar, el usuario debe iniciar sesión nuevamente.
- **RN-SEG-007:** Tanto en creación como en edición de perfil, el sistema verifica que el email no esté siendo usado por otro usuario. La validación se aplica en la capa de aplicación.

3.1.7 Entradas y salidas

FUNCIÓN / ENDPOINT	ENTRADAS	SALIDAS
get /auth/login	—	Formulario de inicio de sesión
post /auth/login	email, password	Cookie access_token + redirect a /pipeline, o error en pantalla
post /auth/logout	Cookie JWT	Cookie eliminada + redirect a login
get /auth/perfil	Cookie JWT	Datos del usuario y su rol expandido
post /auth/perfil/datos	nombre, email	Perfil actualizado o error de validación/duplicado
post /auth/perfil/password	password_actual, password_nuevo, password_confirm	Contraseña actualizada o error
get /auth/usuarios	Cookie JWT, page, q (filtro), rol_id, activo	Lista paginada (20/pág) con filtros
post /auth/usuarios	nombre, email, rol_id	Usuario creado + email de bienvenida
get /auth/usuarios/{uid}	Cookie JWT, uid	Formulario de edición precargado
post /auth/usuarios/{uid}	nombre, email, rol_id	Usuario actualizado o error
post /auth/usuarios/{uid}/estado	Cookie JWT, uid	Estado activo/inactivo conmutado (auto-desactivación bloqueada)
post /auth/usuarios/{uid}/reset-password	Cookie JWT, uid	Nueva contraseña temporal generada
get /auth/roles	Cookie JWT	Lista de roles con conteo de usuarios
post /auth/roles	nombre, descripcion	Rol creado (es_sistema=False)
get /auth/roles/{rid}	Cookie JWT, rid	Formulario de edición

post /auth/roles/{rid}	nombre, descripcion	Rol actualizado (roles de sistema bloqueados)
post /auth/roles/{rid}/eliminar	Cookie JWT, rid	Rol eliminado (roles de sistema y con usuarios bloqueados)
get /auth/roles/{rid}/permisos	Cookie JWT, rid	Formulario de matriz permisos × módulo
post /auth/roles/{rid}/permisos	Checkboxes por módulo×acción	Permisos guardados (replace completo), caché invalidada
get /auth/roles/matriz	Cookie JWT	Tabla roles × módulos × acciones (solo lectura)

Tabla 8. Entradas y salidas del módulo Seguridad.

3.1.8 Escenarios

Camino feliz: Login exitoso con redirección al panel; edición de perfil (nombre/email/contraseña) con confirmación; gestión completa de usuarios, roles y permisos; consulta de matriz de permisos actualizada tras cada cambio.

Manejo de errores: Credenciales incorrectas (mensaje en pantalla, login fallido auditado); cuenta desactivada (mismo flujo de error); contraseña nueva distinta de la confirmación; contraseña actual incorrecta al cambiarla; email duplicado al editar perfil o crear usuario; intento de editar/eliminar un rol de sistema; intento de eliminar un rol con usuarios asignados; JWT inválido o expirado (redirección automática a login).

3.1.9 Criterios de aceptación

- **CU-T01:** Dado que el Administrador accede a la gestión de usuarios, cuando crea, edita, desactiva o restablece la contraseña de un usuario, entonces el sistema ejecuta la operación en el repositorio y registra la acción en el log de auditoría.
- **CU-T02:** Dado que el Administrador accede a la gestión de roles, cuando crea, edita, elimina o modifica los permisos de un rol, entonces el sistema aplica las reglas de negocio correspondientes (roles de sistema inmutables, reemplazo completo de permisos, protección de roles con usuarios asignados) e invalida la caché del rol modificado.
- **CU-O01:** Dado un usuario con credenciales válidas y cuenta activa, cuando inicia sesión, entonces accede al sistema y la acción queda auditada.
- **CU-O02:** Dado un usuario con cuenta inactiva, cuando intenta iniciar sesión con credenciales correctas, entonces el sistema rechaza el acceso.
- **CU-O03:** Dado un usuario autenticado, cuando cambia su email a uno ya registrado por otro usuario, entonces el sistema rechaza el cambio con mensaje de duplicado.
- **CU-O04:** Dado un usuario autenticado, cuando accede a la matriz de permisos, entonces el sistema muestra una tabla de solo lectura con módulos, roles y acciones permitidas.

3.1.10 Dependencias

- **PocketBase:** Colecciones app_users (validación de credenciales, actualización de perfil), roles (información del rol del usuario), roles_permisos (matriz de

permisos), módulos (catálogo de módulos del sistema para la matriz de permisos) y auditoría (registro de eventos de login y perfil).

3.1.11 Casos de uso relacionados

CU-T01 · CU-T02 · CU-O01 · CU-O02 · CU-O03 · CU-O04

3.1.12 Fuera de alcance

- Recuperación de contraseña autoservicio (sin intervención de un Administrador).
- Autenticación multifactor (MFA).
- Inicio de sesión mediante proveedores externos (SSO/OAuth).
- Auto-asignación o cambio del propio rol desde el perfil.
- Bloqueo temporal de cuenta por múltiples intentos fallidos.

3.1.13 Historias de usuario

- Como Administrador, quiero crear usuarios con contraseña temporal enviada automáticamente por correo, para que nuevos analistas accedan al sistema desde el primer día sin intervención adicional.
- Como Administrador, quiero configurar los permisos de cada rol en una matriz visual, para controlar el acceso a cada módulo sin modificar código.
- Como usuario autenticado, quiero iniciar sesión con email y contraseña, para acceder a las funciones del sistema según mi rol asignado.
- Como usuario autenticado, quiero cerrar sesión de forma segura, para proteger mi cuenta al terminar mi trabajo.
- Como usuario autenticado, quiero editar mi nombre y correo, y cambiar mi contraseña verificando la actual, para mantener mis datos actualizados sin depender de un Administrador.
- Como Administrador, quiero consultar la matriz completa de permisos en modo lectura, para auditar qué puede hacer cada rol en el sistema.

3.2 Módulo: Pipeline ELT

Paquete técnico: dags/ (Apache Airflow) | **Entrega:** Entrega 1

3.2.1 Objetivo

Orquestrar la extracción, carga y transformación automatizada de los datos de vuelo desde la fuente operacional hacia el modelo dimensional analítico, y configurar los parámetros de ejecución del pipeline.

3.2.2 Actores

Administrador — configuración, ejecución, monitoreo y reintento del pipeline.

3.2.3 Contexto del problema

Los datos de origen (BTS/FAA) ingresan en bruto a la capa de staging y pierden valor analítico si no se transforman periódicamente al modelo dimensional. Sin un proceso automatizable y supervisable, la actualización dependería de que un técnico la ejecutara manualmente cada vez, con riesgo de que los analistas trabajen sobre datos desactualizados y sin forma de diagnosticar ni recuperar fallos sin reiniciar todo el ciclo.

3.2.4 Requisitos funcionales

***Funcionalidad 1:** Configurar y programar ejecución del pipeline (CU-T06)*

- **RF-PEL-001:** El sistema debe permitir al Administrador definir el horario de ejecución del pipeline mediante presets (Manual, Diario, Cada hora, Semanal, Mensual, Anual) o una expresión cron personalizada, validada con croniter antes de guardar.
- **RF-PEL-002:** El sistema debe sincronizar el horario configurado con una Variable de Airflow (pipeline_schedule), sin modificar el archivo del DAG.
- **RF-PEL-003:** El sistema debe permitir configurar el tamaño de lote, número de procesos paralelos y reintentos de extracción (valores almacenados en PocketBase; el DAG actualmente usa constantes internas: MAX_WORKERS=10, BATCH_SIZE=200 páginas, retries=2 por tarea).
- **RF-PEL-004:** El sistema debe informar al Administrador que el cambio de horario puede tardar hasta el siguiente ciclo de refresco del scheduler de Airflow (~300 s).

***Funcionalidad 2:** Ejecutar pipeline ELT manualmente (CU-O05)*

- **RF-PEL-006:** El sistema debe permitir disparar el pipeline ELT manualmente. La opción de ejecución debe deshabilitarse si el pipeline ya está activo. Al completarse el disparo, el sistema redirige al panel con un mensaje de confirmación.
- **RF-PEL-007:** El sistema debe registrar en auditoría cada disparo del pipeline, incluyendo el identificador de ejecución generado por el orquestador.

***Funcionalidad 3:** Monitorear estado del DAG en ejecución (CU-O06)*

- **RF-PEL-008:** El sistema debe mostrar el panel principal con el estado global de la última ejecución del pipeline, la lista de tareas con su estado individual, una barra de progreso y las últimas 5 ejecuciones. Los estados posibles son: sin ejecuciones, en ejecución, en cola, exitoso, fallido.

- **RF-PEL-009:** El sistema debe actualizar automáticamente la vista cada 10 segundos, obteniendo el estado actual del pipeline y actualizando dinámicamente el estado general, la barra de progreso, el listado de tareas y el historial, sin recargar la página completa.
- **RF-PEL-010:** El sistema debe mostrar cada tarea del pipeline con su estado actual (en ejecución, exitoso, fallido, en cola, omitido, sin datos), identificado visualmente por color e indicador. Las tareas en ejecución deben mostrar el tiempo transcurrido. Las tareas fallidas deben incluir enlace directo a sus logs.
- **RF-PEL-011:** El sistema debe exponer el estado actual del pipeline en formato JSON, incluyendo el estado de la última ejecución y el estado de cada tarea individual. Este endpoint es consumido por la actualización automática de la interfaz.

Funcionalidad 4: Consultar historial de ejecuciones (CU-007)

- **RF-PEL-012:** El sistema debe mostrar las últimas 50 ejecuciones del pipeline en una tabla con: identificador de ejecución, estado, fecha de inicio, fecha de fin y enlace a los logs correspondientes.
- **RF-PEL-013:** El sistema debe ofrecer la opción de iniciar una nueva ejecución desde la página de historial, sin necesidad de regresar al panel principal.

Funcionalidad 5: Ver logs de error y reintentar ejecución (CU-008)

- **RF-PEL-014:** El sistema debe mostrar los logs de una tarea específica de una ejecución determinada, con formato de texto monoespaciado y navegación entre las tareas de la misma ejecución.
- **RF-PEL-015:** El sistema debe permitir reintentar una tarea fallida de forma individual, sin reiniciar el pipeline completo. Solo limpia el estado de la tarea indicada, sin afectar las demás tareas.
- **RF-PEL-016:** El sistema debe mostrar la opción de reintento únicamente cuando la tarea está en estado fallido o pendiente de reintento. No debe mostrarse para tareas en ejecución o completadas exitosamente.
- **RF-PEL-017:** El sistema debe registrar en auditoría cada reintento de tarea, incluyendo el identificador de ejecución y el identificador de la tarea reintentada.

3.2.5 Requisitos no funcionales

Nivel Táctico:

- **RNF-PEL-001:** Las llamadas a la API de Airflow deben tener timeout de 15 segundos para operaciones generales y 30 segundos para consulta de logs.
- **RNF-PEL-002:** Las URL y credenciales de Airflow se configuran mediante variables de entorno con valores por defecto para desarrollo local (AIRFLOW_URL, AIRFLOW_ADMIN_USER, AIRFLOW_ADMIN_PASSWORD).
- **RNF-PEL-003:** La sincronización del horario con Airflow debe informar explícitamente si PocketBase quedó actualizado pero Airflow no.
- **RNF-PEL-004:** La validación de expresiones cron se realiza con croniter antes de guardar en PocketBase.

Nivel Operativo:

- **RNF-PEL-005:** El pipeline no debe permitir ejecuciones concurrentes (max_active_runs=1).

- **RNF-PEL-006:** Toda ejecución manual, cambio de horario y reintento de tarea debe registrarse en el log de auditoría inmutable.
- **RNF-PEL-007:** Cada tarea individual reintenta automáticamente hasta 2 veces de forma interna (retries=2), independientemente del reintento manual desde la UI.

3.2.6 Reglas de negocio

- **RN-PEL-001:** El DAG nunca se reescribe para cambiar el horario; el horario se lee desde una Variable de Airflow al momento de definirse el DAG.
- **RN-PEL-002:** Si la sincronización del horario con Airflow falla, el sistema debe informarlo explícitamente en vez de fallar en silencio, indicando que PocketBase quedó actualizado, pero Airflow no.
- **RN-PEL-003:** Una ejecución del pipeline tiene un tiempo máximo de 4 horas (dagrun_timeout), tras el cual se marca como fallida.
- **RN-PEL-004:** Cada tarea individual reintenta automáticamente hasta 2 veces de forma interna (retries=2), independientemente del reintento manual desde la UI.
- **RN-PEL-005:** Al reintentar una tarea individualmente, solo esa tarea se marca para re-ejecución. Las tareas aguas arriba que ya completaron no se repiten. La tarea reintentada espera a que sus dependencias estén disponibles.
- **RN-PEL-006:** El pipeline ELT tiene 3 tareas ejecutadas en orden estricto: extracción (timeout 2h), carga (timeout 30min) y transformación con agregaciones (timeout 2h). La tarea de transformación incluye la construcción del modelo estrella (fact_vuelo + 11 dimensiones) y la generación de las tablas de indicadores precalculados como paso final. Cada tarea espera la finalización exitosa de la anterior. El timeout total del pipeline es de 4h.

3.2.7 Entradas y salidas

FUNCIÓN / ENDPOINT	ENTRADAS	SALIDAS
get /pipeline	Cookie JWT	Panel con estado, tareas, progreso, últimas 5 ejecuciones
post /pipeline/trigger	Cookie JWT (permiso ejecutar)	Redirect con mensaje de inicio o error
get /pipeline/estado	Cookie JWT	JSON: estado, dag_run_id, task_instances
get /pipeline/estado-full	Cookie JWT	JSON: estado + historial (5 últimas ejecuciones)
get /pipeline/historial	Cookie JWT	Lista de últimas 50 ejecuciones
get /pipeline/logs/{run_id}/{task_id}	run_id, task_id, attempt	Texto del log + lista de tareas
post /pipeline/logs/{run_id}/{task_id}/reintentar	run_id, task_id	Tarea reencolada en Airflow, o error
post /configuracion/pipeline	pipeline_schedule, batch_size, max_workers, reintentos	Configuración guardada en PocketBase + Variable de Airflow sincronizada

Tabla 9. Entradas y salidas del módulo Pipeline ELT.

3.2.8 Escenarios

Camino feliz: Trigger manual con seguimiento en tiempo real hasta finalizar con éxito; configuración de horario aplicada y reflejada en el panel; consulta de historial y logs de cualquier ejecución; reintento exitoso de una tarea fallida sin reiniciar el pipeline completo.

Manejo de errores: Error de conexión con Airflow al consultar estado; expresión cron inválida al configurar el horario (rechazada antes de guardar); fallo al sincronizar el horario con Airflow (PocketBase actualizado, error mostrado al usuario); ausencia de registros en la fuente de staging al extraer; archivo fuente no disponible en MinIO al transformar.

3.2.9 Criterios de aceptación

- **CU-T06:** Dado que el Administrador configura un horario o parámetro en el panel del pipeline, cuando el valor es válido, entonces el sistema lo persiste en el repositorio de configuración, lo sincroniza con el orquestador vía API REST e informa al usuario del resultado de cada paso.
- **CU-O05:** Dado un Administrador con permiso de ejecución, cuando dispara el pipeline manualmente, entonces el estado cambia a "en ejecución" y la acción queda auditada.
- **CU-O06:** Dado que el pipeline está en ejecución, cuando el frontend realiza polling cada 10s a GET /pipeline/estado, entonces el sistema actualiza el estado de cada tarea, la barra de progreso y el timeline sin recargar la página.
- **CU-O07:** Dado que el Admin accede a GET /pipeline/historial, entonces el sistema muestra las últimas 50 ejecuciones con estado, fecha de inicio, duración y enlace a logs.
- **CU-O08:** Dado que una tarea individual está en estado fallido o pendiente de reintento, cuando el Admin hace clic en "Reintentar", entonces el sistema reintenta solo esa tarea y registra el reintento en auditoría.

3.2.10 Dependencias

- **Seguridad:** Autenticación JWT y autorización con permisos pipeline_elt:ejecutar, pipeline_elt:ver, pipeline_elt:historial, pipeline_elt:logs.
- **Airflow:** API REST para disparo del DAG, consulta de estado, historial de ejecuciones y limpieza de tareas.
- **Configuración:** Parámetros de ejecución en configuracion_sistema.

3.2.11 Casos de uso relacionados

CU-T06 · CU-O05 · CU-O06 · CU-O07 · CU-O08

3.2.12 Fuera de alcance

- Reprogramación del horario del pipeline desde este módulo (se realiza desde Configuración).
- Notificaciones automáticas por email cuando una ejecución falla.
- Cancelación de una ejecución en curso desde la interfaz.
- Comparación de rendimiento entre ejecuciones históricas.
- Edición de parámetros de extracción durante la ejecución.

3.2.13 Historias de usuario

- Como Administrador, quiero configurar el horario de ejecución del pipeline desde la interfaz web, para automatizar la actualización de datos sin editar archivos de código ni reiniciar servicios.
- Como Administrador, quiero disparar el pipeline manualmente, para actualizar los datos en momentos específicos según las necesidades del negocio.
- Como Administrador, quiero ver el estado en tiempo real de cada etapa del pipeline, para detectar fallas sin acceder directamente a Airflow.
- Como Administrador, quiero consultar el historial de las últimas 50 ejecuciones, para analizar patrones de fallo y rendimiento del proceso.
- Como Administrador, quiero reintentar una tarea fallida sin reiniciar el pipeline completo, para recuperar el proceso rápidamente sin perder el trabajo ya completado.

3.3 Módulo: Modelo Dimensional

Paquete técnico: app/modelo_dimensional/ | **Entrega:** Entrega 1

3.3.1 Objetivo

Exponer y mantener la integridad del modelo estrella de Kimball que sustenta todos los módulos analíticos.

3.3.2 Actores

Administrador.

3.3.3 Contexto del problema

Las transformaciones del pipeline pueden introducir inconsistencias (referencias rotas entre hechos y dimensiones, dimensiones faltantes) que, sin un mecanismo de validación, pasarían desapercibidas hasta manifestarse como cifras incorrectas en los reportes entregados a las aerolíneas clientes — el peor lugar posible para descubrir un error de datos en un producto B2B de inteligencia de negocio.

3.3.4 Requisitos funcionales

Funcionalidad 1: Ver resumen del modelo dimensional (CU-O09)

- **RF-MOD-001:** El sistema debe mostrar las 12 tablas del modelo con su número de filas, tamaño en MB, fecha de última modificación e indicador de disponibilidad.
- **RF-MOD-002:** Si una tabla no tiene archivo Parquet en MinIO, el sistema debe mostrar un indicador visual "Ejecuta el pipeline primero" en lugar de métricas.

Funcionalidad 2: Explorar y gestionar registros del modelo (CU-O10)

- **RF-MOD-003:** El sistema debe permitir explorar cualquiera de las 12 tablas con paginación de 50 registros por página.
- **RF-MOD-004:** El sistema debe permitir búsqueda textual sobre todas las columnas de la tabla seleccionada.
- **RF-MOD-005:** El sistema debe permitir ver el detalle completo de un registro individual por su PK.
- **RF-MOD-006:** El sistema debe permitir crear registros con PK auto-incremental y casting automático de tipos según la columna.
- **RF-MOD-007:** El sistema debe permitir editar registros existentes con casting automático de tipos.
- **RF-MOD-008:** El sistema debe permitir eliminar registros, bloqueando la eliminación del registro sentinel pk=0 en las dimensiones opcionales.

Funcionalidad 3: Validar integridad del modelo dimensional (CU-O11)

- **RF-MOD-009:** El sistema debe ejecutar la validación de las 12 claves foráneas de fact_vuelo contra sus dimensiones correspondientes mediante POST.
- **RF-MOD-010:** El sistema debe clasificar cada error de validación en uno de cuatro tipos: NULL_FK (FK nula en dimensión obligatoria), FK_HUERFANA (FK sin correspondencia),

TABLA_FALTANTE (dimensión no disponible), o FALTA_PK0 (fila sentinel pk=0 faltante en dimensión opcional).

- **RF-MOD-011:** El sistema debe mostrar los resultados de validación con indicador visual (verde/rojo) y tabla detallada de errores.
- **RF-MOD-012:** El sistema debe permitir exportar el resultado de la validación a un archivo CSV.

3.3.5 Requisitos no funcionales

- **RNF-MOD-001:** Toda lectura y escritura del modelo se realiza sobre archivos Parquet en MinIO, sin updates parciales (se reescribe el archivo completo). Cada tabla es un archivo Parquet independiente.
- **RNF-MOD-002:** Toda creación, edición, eliminación y validación debe registrarse en el log de auditoría inmutable.
- **RNF-MOD-003:** Las rutas estáticas (/validar, /nuevo) deben definirse antes que las dinámicas (/ {tabla}) en el router para evitar conflictos de ruta en FastAPI.
- **RNF-MOD-004:** El sistema debe calcular la nueva clave primaria como el valor máximo existente en la columna PK más 1. Si el conjunto de datos está vacío o la columna PK no tiene valores, asigna 1.
- **RNF-MOD-005:** El sistema debe verificar las 12 claves foráneas que vinculan fact_vuelo con sus 11 dimensiones (la dimensión dim_aeropuerto aparece dos veces: origen y destino). Cada clave foránea se verifica individualmente.
- **RNF-MOD-006:** El sistema debe tratar de forma diferenciada las tres dimensiones opcionales (dim_cancelacion, dim_retraso_causa, dim_desvio): los valores nulos en su clave foránea no generan error NULL_FK, pero se debe verificar que exista la fila sentinel pk=0. Si falta, se reporta FALTA_PK0.
- **RNF-MOD-007:** Las 12 tablas del modelo dimensional son: fact_vuelo, dim_tiempo, dim_aerolinea, dim_aeropuerto, dim_avion, dim_retraso_causa, dim_cancelacion, dim_distancia, dim_desvio, dim_horario, dim_clasificacion_retraso, dim_ruta.

3.3.6 Reglas de negocio

- **RN-MOD-001:** El registro con pk=0 en las dimensiones opcionales (dim_cancelacion, dim_retraso_causa, dim_desvio) es inmutable y no puede eliminarse.
- **RN-MOD-002:** El PK de un registro nuevo se autogenera como el máximo PK existente más uno (o 1 si la tabla está vacía). • **RN-MOD-003:** Si una tabla solicitada no existe en el catálogo de tablas del modelo, el sistema responde con error 404.
- **RN-MOD-004:** Si el archivo Parquet de una tabla aún no existe en MinIO, el sistema lo indica como "no disponible aún" en vez de fallar de forma genérica.

3.3.7 Entradas y salidas

FUNCIÓN / ENDPOINT	ENTRADAS	SALIDAS
get /modelo	Cookie JWT	Resumen de las 12 tablas con métricas y disponibilidad

get /modelo/{tabla}	tabla, page, q (búsqueda)	Listado paginado (50/pág) con resultados de búsqueda
get /modelo/{tabla}/{pk_val}/ver	Cookie JWT, tabla, pk_val	Detalle completo del registro (solo lectura)
get /modelo/{tabla}/nuevo	Cookie JWT, tabla	Formulario dinámico según esquema Parquet
post /modelo/{tabla}/nuevo	Columnas de la tabla (Form)	Registro creado con PK autogenerado o error
get /modelo/{tabla}/{pk_val}/editar	Cookie JWT, tabla, pk_val	Formulario precargado con valores actuales
post /modelo/{tabla}/{pk_val}/editar	Columnas modificadas	Registro actualizado o error
post /modelo/{tabla}/{pk_val}/eliminar	Cookie JWT, tabla, pk_val	Registro eliminado, o rechazo si pk=0 (403)
get /modelo/validar	Cookie JWT (permiso ejecutar)	Página con botón "Ejecutar validación"
post /modelo/validar	Cookie JWT (permiso ejecutar)	Resultado de validación con errores detallados
get /modelo/validar/export	Cookie JWT (permiso exportar)	Archivo CSV descargable con errores

Tabla 10. Entradas y salidas del módulo Modelo Dimensional.

3.3.8 Escenarios

Camino feliz: consulta del resumen del modelo con métricas actualizadas; exploración y búsqueda dentro de cualquier tabla; creación, edición y eliminación de registros en dimensiones; validación de integridad completa con exportación de errores a CSV.

Manejo de errores: tabla inexistente en el catálogo (404); archivo Parquet no disponible aún en MinIO (404 con mensaje descriptivo); registro no encontrado por PK; intento de eliminar el registro sentinel pk=0 (rechazado); fact_vuelo no disponible al ejecutar la validación; dimensión faltante durante la validación (se reporta el error y continúa validando las demás).

3.3.9 Criterios de aceptación

- Dado el modelo recién actualizado por el pipeline, cuando el Administrador consulta el resumen, entonces ve el número de filas y tamaño actualizados de las 12 tablas.
- Dado un registro con pk=0 en una dimensión opcional, cuando el Administrador intenta eliminarlo, entonces el sistema rechaza la operación.
- Dado un error de FK huérfana en fact_vuelo, cuando se ejecuta la validación, entonces el sistema lo reporta clasificado correctamente y permite exportarlo a CSV.

3.3.10 Dependencias

Pipeline ELT (consume su salida en MinIO/Parquet). Seguridad.

3.3.11 Casos de uso relacionados

CU-O09 · CU-O10 · CU-O11

3.3.12 Fuera de alcance

Edición masiva o por lote de registros (solo registro por registro); versionado o historial de cambios sobre el modelo (la auditoría registra la acción, no el valor anterior); reconstrucción automática del modelo ante errores de integridad (la validación detecta, no corrige).

3.3.13 Historias de usuario

Como Administrador, quiero ver las métricas de las 12 tablas del modelo dimensional, para confirmar que el pipeline actualizó todos los datos antes de que los analistas los consulten.

Como Administrador, quiero explorar y corregir registros del modelo dimensional, para resolver inconsistencias puntuales sin re-ejecutar el pipeline completo.

Como Administrador, quiero validar la integridad referencial del modelo y exportar los errores a CSV, para garantizar que los reportes entregados a las aerolíneas se basan en datos consistentes.

3.4 Módulo: Dashboard

Paquete técnico: app/dashboard/ | **Entrega:** Entrega 2

3.4.1 Objetivo

Proporcionar visibilidad ejecutiva de los indicadores clave de desempeño operacional (vuelos, OTP, cancelaciones, retraso promedio) con alertas automáticas cuando los KPIs cruzan umbrales configurables.

3.4.2 Actores

Analista de Datos/Administrador.

3.4.3 Contexto del problema

Los ejecutivos y analistas de las aerolíneas cliente necesitan una visión consolidada del estado operacional de su flota antes de tomar cualquier decisión del día. Sin un punto de entrada único, obtener esa visión implicaría consultar múltiples informes por separado, con el riesgo de que indicadores críticos pasen desapercibidos hasta que el impacto ya sea visible en operaciones. En un modelo B2B donde AeroTrack es el proveedor del análisis, un cliente que no detecta a tiempo que su OTP cayó por debajo del umbral mínimo contratado puede responsabilizar al sistema de no haberlo alertado — lo que convierte la ausencia de alertas automáticas en un riesgo comercial directo para AeroTrack.

3.4.4 Requisitos funcionales

Funcionalidad 1: *Ver dashboard de KPIs con filtros (CU-E01)*

- **RF-DSH-001:** El sistema debe mostrar 4 tarjetas con KPIs globales: total de vuelos, OTP global (%), tasa de cancelación (%) y retraso promedio (min), cada una con variación contra el año anterior.
- **RF-DSH-002:** El sistema debe mostrar un gráfico de barras con OTP por aerolínea (top 25 por volumen) con línea de umbral y coloración por cumplimiento.
- **RF-DSH-003:** El sistema debe mostrar un gráfico de volumen de vuelos por mes desglosado por aerolínea.
- **RF-DSH-004:** El sistema debe mostrar una tabla de aerolíneas con OTP, total vuelos, retraso promedio y tasa de cancelación.
- **RF-DSH-005:** El sistema debe permitir filtrar todo el dashboard por año, mes y aerolínea sin recargar la página completa.
- **RF-DSH-006:** El sistema debe cargar todos los datos desde tablas de agregación pre-calculadas, nunca desde la tabla de hechos directamente.
- **RF-DSH-007:** El sistema debe incluir en cada tarjeta KPI y fila de tabla un enlace de navegación al módulo de análisis detallado correspondiente.

Funcionalidad 2: *Detectar y visualizar alertas en KPIs (CU-E02)*

- **RF-DSH-008:** El sistema debe permitir configurar tres umbrales de alerta en configuracion_sistema: OTP mínimo (%), tasa de cancelación máxima (%) y retraso promedio máximo (min).
- **RF-DSH-009:** El sistema debe comparar automáticamente los KPIs activos contra los umbrales y mostrar alertas visuales (borde de color, badge) en las tarjetas y filas que los incumplan.

- **RF-DSH-010:** El sistema debe mostrar por cada fila de aerolínea indicadores visuales con tooltip identificando qué KPI está fuera de rango.

3.4.5 Requisitos no funcionales

- **RNF-DSH-001:** El dashboard debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla usando CSS Grid.
- **RNF-DSH-002:** El contenido del dashboard debe cachearse en memoria con TTL de 5 minutos, invalidándose al cambiar la configuración de alertas.
- **RNF-DSH-003:** Los umbrales de alerta deben cachearse con TTL de 60 segundos e invalidarse explícitamente al guardar cambios desde el panel de configuración.
- **RNF-DSH-004:** Los gráficos del dashboard deben generarse con Plotly graph_objects, renderizados como HTML estático embebido.

3.4.6 Reglas de negocio

- **RN-DSH-001:** La variación de cada KPI se calcula contra el mismo período del año anterior; si no hay datos del año anterior, no se muestra variación.
- **RN-DSH-002:** Si no existe configuración de umbrales en PocketBase, se aplican los valores por defecto: OTP $\geq 80\%$, cancelación $\leq 5\%$, retraso ≤ 15 min.
- **RN-DSH-003:** La ausencia de alertas no genera ningún mensaje especial; el dashboard se muestra sin resaltados.

3.4.7 Entradas y salidas

FUNCIÓN ENDPOINT	/	ENTRADAS	SALIDAS
get /dashboard		Cookie JWT, year, month, airline	Página HTML con KPIs, gráficos Plotly, tabla y alertas
get /dashboard/narrativa		Cookie JWT, year, month, airline	JSON con narrativa IA del dashboard

Tabla 11. Entradas y salidas del módulo Dashboard.

3.4.8 Escenarios

Camino feliz: el Analista accede al dashboard; el sistema carga datos desde las tablas agregadas, renderiza las 4 tarjetas KPI con variación YoY, los gráficos Plotly y la tabla de aerolíneas; el Analista aplica filtros y el contenido se recarga vía fetch; los KPIs fuera de umbral se resaltan en rojo.

Manejo de errores: tablas agregadas no disponibles (muestra "Ejecute el pipeline ELT primero"); error inesperado en carga (muestra mensaje de error); sin datos del año anterior (no se muestra variación, sin error).

3.4.9 Criterios de aceptación

- Dado que el Analista accede al dashboard con datos disponibles, cuando las tablas agregadas existen en MinIO, entonces el sistema muestra los 4 KPIs globales, gráficos y tabla con filtros por año, mes y aerolínea.

- Dado que existen umbrales configurados en `configuracion_sistema`, cuando un KPI cruza su umbral, entonces el sistema muestra alerta visual en la tarjeta o fila correspondiente.

3.4.10 Dependencias

Pipeline ELT (genera `agg_otp_aerolinea_mes`, `agg_kpi_global_dia`). Configuración (umbrales de alerta). Seguridad.

3.4.11 Casos de uso relacionados

CU-E01 · CU-E02 · CU-O14

3.4.12 Fuera de alcance

Exportación del dashboard a PDF, imagen o CSV; edición de datos desde el dashboard; notificaciones push o por correo al cruzar umbrales; personalización de umbrales por usuario (son globales); análisis predictivo o proyecciones (cubierto en módulo Predictivo).

3.4.13 Historias de usuario

Como Analista de Datos, quiero ver los KPIs globales en tarjetas con variación contra el año anterior, para tener una visión ejecutiva del estado operacional sin necesidad de consultar múltiples informes.

Como Analista de Datos, quiero filtrar el dashboard por año, mes y aerolínea, para analizar períodos o aerolíneas específicas en el mismo panel.

Como Analista de Datos, quiero que el sistema me alerte visualmente cuando un KPI cruza el umbral configurado, para tomar acciones correctivas antes de que el impacto sea visible en operaciones.

Como Analista de Datos, quiero navegar desde una tarjeta KPI directamente al módulo de análisis detallado correspondiente, para profundizar en el indicador sin perder el contexto del filtro activo.

3.5 Módulo: Puntualidad

Paquete técnico: app/puntualidad/ | **Entrega:** Entrega 2

3.5.1 Objetivo

Analizar el On-Time Performance (OTP) de las aerolíneas con perspectiva comparativa, tendencias temporales, causas de retraso y benchmarking competitivo en rutas compartidas.

3.5.2 Actores

Analista de Datos.

3.5.3 Contexto del problema

La puntualidad (OTP) es el indicador más visible de la eficiencia operacional de una aerolínea y el que más directamente impacta la percepción del pasajero. Sin embargo, el dato aislado de OTP no es suficiente para tomar decisiones: una aerolínea necesita saber si su puntualidad mejora o se deteriora en el tiempo, en qué rutas compartidas pierde terreno frente a competidores, y qué días u horas concentran la mayor cantidad de retrasos. Sin ese desglose, el equipo operacional no puede distinguir entre un problema estructural de una ruta específica y una variación estacional normal, lo que lleva a intervenciones mal dirigidas o inexistentes.

3.5.4 Requisitos funcionales

Funcionalidad 1: *Analizar puntualidad OTP por aerolínea (CU-E03)*

- **RF-PUN-001:** El sistema debe mostrar un gráfico de barras con OTP por aerolínea (top 25, mínimo 50 vuelos), coloreado por nivel de cumplimiento, con retraso promedio en minutos en el tooltip.
- **RF-PUN-002:** El sistema debe mostrar un gráfico de dona con la distribución de minutos de retraso por causa (Carrier, Weather, NAS, Security, LateAircraft).
- **RF-PUN-003:** El sistema debe mostrar un gráfico de línea con la tendencia OTP mensual, incluyendo comparación YoY en línea punteada y badge de tendencia estadística cuando hay año seleccionado.
- **RF-PUN-004:** El sistema debe mostrar un gráfico de barras con OTP por día de semana.
- **RF-PUN-005:** El sistema debe permitir filtrar por año, mes y aerolínea recargando el módulo vía fetch.
- **RF-PUN-006:** El sistema debe abrir un popover con narrativa IA al hacer clic en cualquier elemento de los gráficos.
- **RF-PUN-007:** El sistema debe calcular y exponer el retraso promedio en minutos por aerolínea como promedio de delay_avg.
- **RF-PUN-008:** El sistema debe calcular la variación en puntos porcentuales de OTP entre cada mes y el anterior, mostrándola en el tooltip de la tendencia.
- **RF-PUN-009:** El sistema debe calcular la pendiente de regresión lineal sobre los OTP mensuales y clasificarla como mejora, estable o deterioro.
- **RF-PUN-010:** El sistema debe superponer la línea OTP del año anterior cuando hay un año específico seleccionado.

Funcionalidad 2: Comparar aerolíneas en rutas compartidas (CU-E04)

- **RF-PUN-011:** El sistema debe permitir seleccionar una ruta origen-destino y mostrar las aerolíneas que la operan.
- **RF-PUN-012:** El sistema debe mostrar una tabla comparativa ordenada por OTP descendente con columnas de ranking ordinal (con badge dorado/plata/bronce para top 3), OTP, brecha vs líder en pp y retraso promedio.
- **RF-PUN-013:** El sistema debe calcular el ranking ordinal y la brecha en pp de cada aerolínea respecto a la líder de la ruta.
- **RF-PUN-014:** El sistema debe mostrar un gráfico de barras de doble eje con OTP y retraso promedio por aerolínea en la ruta.
- **RF-PUN-015:** El sistema debe mostrar narrativa IA por aerolínea en la ruta mediante botón por fila.

Funcionalidad 3: Ver tendencias de puntualidad por período (CU-E05)

- **RF-PUN-016:** El sistema debe mostrar la variación en pp contra el mes anterior en el tooltip de cada punto de la tendencia mensual.
- **RF-PUN-017:** El sistema debe superponer la línea OTP del año anterior cuando se selecciona un año específico.
- **RF-PUN-018:** El sistema debe mostrar un badge con la pendiente de tendencia estadística en pp/mes junto al gráfico de tendencia.

3.5.5 Requisitos no funcionales

- **RNF-PUN-001:** Los datos del módulo deben cachearse 5 minutos por combinación única de filtros.
- **RNF-PUN-002:** Los gráficos y tablas deben limitarse a las 25 aerolíneas con mayor volumen (mínimo 50 vuelos).
- **RNF-PUN-003:** Los datos comparativos de ruta deben cachearse vía el módulo compartido `app/shared/analytics.py`.
- **RNF-PUN-004:** La tendencia estadística solo se calcula con al menos 2 meses con datos; con menos, la pendiente se muestra como 0.

3.5.6 Reglas de negocio

- **RN-PUN-001:** Las aerolíneas con menos de 50 vuelos en el período no aparecen en el ranking de OTP.
- **RN-PUN-002:** Se considera que una aerolínea cumple el estándar OTP cuando su porcentaje es $\geq 80\%$.
- **RN-PUN-003:** La aerolínea líder en la comparación de ruta siempre tiene brecha = 0.0 pp.
- **RN-PUN-004:** El primer mes del período tiene variación = 0.0 pp por no tener mes anterior de referencia.

3.5.7 Entradas y salidas

FUNCIÓN / ENDPOINT	ENTRADAS	SALIDAS
get /puntualidad	Cookie JWT, year, month, airline	Página HTML con gráficos OTP, dona, tendencia y día semana
get /puntualidad/narrativa	Cookie JWT, year, month, airline, tipo, elemento seleccionado	JSON con narrativa IA
get /puntualidad/comparar	Cookie JWT, ruta, year	Página HTML con tabla ranking y gráfico comparativo

Tabla 12. Entradas y salidas del módulo Puntualidad.

3.5.8 Escenarios

Camino feliz: el Analista accede al módulo; el sistema carga datos desde las tres tablas agregadas y muestra los cuatro gráficos; el Analista hace clic en una barra y obtiene narrativa IA; navega a comparar, selecciona una ruta y ve el ranking con brecha vs líder y botones de narrativa por aerolínea.

Manejo de errores: tablas no disponibles (muestra mensaje de pipeline pendiente); error en narrativa IA (popover muestra "Sin narrativa disponible"); sin datos del año anterior para YoY (línea punteada no se dibuja, sin error); menos de 2 meses con datos (tendencia muestra 0.0, sin error).

3.5.9 Criterios de aceptación

- Dado que existen datos en `agg_otp_aerolinea_mes`, cuando el Analista accede al módulo, entonces el sistema muestra OTP por aerolínea con retraso promedio, causas en dona, tendencia con variación pp y desglose por día de semana.
- Dado que el Analista selecciona una ruta en la vista comparativa, cuando existen datos en `agg_rutas_eficiencia`, entonces el sistema muestra ranking ordinal con brecha vs líder y narrativa IA por aerolínea.
- Dado que el Analista visualiza la tendencia con un año seleccionado y datos del año anterior disponibles, entonces el sistema superpone la línea YoY punteada, muestra variación pp en tooltip y badge de tendencia estadística.

3.5.10 Dependencias

Pipeline ELT (genera `agg_otp_aerolinea_mes`, `agg_causas_retraso_mes`, `agg_otp_dia_semana`, `agg_rutas_eficiencia`). Seguridad.

3.5.11 Casos de uso relacionados

CU-E03 · CU-E04 · CU-E05 · CU-O14

3.5.12 Fuera de alcance

Exportación de gráficos o tablas a PDF o CSV; edición de datos de vuelo o causas de retraso; comparación simultánea de más de una ruta en la misma vista; análisis predictivo de OTP futuro (cubierto en módulo Predictivo); alertas automáticas por correo cuando el OTP cae bajo el 80%.

3.5.13 Historias de usuario

Como Analista de Datos, quiero ver el OTP de cada aerolínea con retraso promedio en tooltip, para identificar rápidamente las aerolíneas mejor y peor posicionadas.

Como Analista de Datos, quiero ver la distribución de causas de retraso en un gráfico de dona, para entender qué factores impactan más la puntualidad y cuáles son controlables por la aerolínea.

Como Analista de Datos, quiero hacer clic en cualquier elemento del gráfico para obtener una narrativa IA que interprete el dato en contexto, sin tener que redactar el análisis manualmente.

Como Analista de Datos, quiero comparar aerolíneas en una misma ruta con ranking ordinal y brecha vs líder, para evaluar la competitividad de un operador específico en sus rutas compartidas.

Como Analista de Datos, quiero ver la tendencia OTP mensual con comparación contra el año anterior y badge de tendencia estadística, para distinguir entre variaciones puntuales y deterioro o mejora sostenida.

3.6 Módulo: Rutas

Paquete técnico: app/rutas/ | **Entrega:** Entrega 2

3.6.1 Objetivo

Evaluar el rendimiento y eficiencia de las rutas operadas mediante un índice compuesto basado en la desviación entre tiempo real y programado, identificando rutas ineficientes y cuantificando la brecha operacional.

3.6.2 Actores

Analista de Datos.

3.6.3 Contexto del problema

La eficiencia de una ruta no se mide solo por si el avión llega a tiempo, sino por la brecha entre el tiempo real de vuelo y el tiempo programado. Una ruta que sistemáticamente toma más tiempo del previsto genera sobrecostos en combustible, horas extra de tripulación y retrasos en cadena para vuelos posteriores. Sin un análisis sistemático por ruta, las aerolíneas no pueden identificar cuáles conexiones requieren un ajuste de itinerario, cuáles tienen un desempeño consistentemente superior al promedio de la industria, y cuáles desvíos son puntuales frente a cuáles son estructurales — distinciones que son imposibles de hacer mirando solo el reporte global de OTP.

3.6.4 Requisitos funcionales

Funcionalidad 1: *Evaluar rendimiento de rutas (CU-E06)*

- **RF-RUT-001:** El sistema debe mostrar una tabla de rutas ordenada por índice de eficiencia ascendente (menos eficientes primero) con columnas: ruta, vuelos, OTP, tiempo real, tiempo programado, retraso promedio, índice de eficiencia e indicador de alerta.
- **RF-RUT-002:** El sistema debe mostrar un gráfico de dispersión con índice de eficiencia en eje X y volumen de vuelos en eje Y, distinguiendo visualmente las rutas del percentil inferior.
- **RF-RUT-003:** El sistema debe calcular el índice de eficiencia como $((\text{tiempo_real_avg} - \text{tiempo_prog_avg}) / \text{tiempo_prog_avg}) \times 100$.
- **RF-RUT-004:** El sistema debe permitir filtrar por año, aerolínea y mes recargando el módulo vía fetch.
- **RF-RUT-005:** Al expandir una fila de ruta, el sistema debe mostrar el desglose de OTP, retraso promedio e índice de eficiencia por cada aerolínea que la opera.

Funcionalidad 2: *Comparar tiempo real vs programado por ruta (CU-E07)*

- **RF-RUT-006:** El sistema debe mostrar un gráfico de barras agrupadas con tiempo real y tiempo programado promedio para las principales rutas por volumen.
- **RF-RUT-007:** El sistema debe calcular la brecha en minutos y en porcentaje entre tiempo real y programado por ruta.
- **RF-RUT-008:** El sistema debe mostrar una tabla con columnas: ruta, tiempo real, tiempo programado, brecha en minutos y brecha en porcentaje.
- **RF-RUT-009:** El sistema debe mostrar narrativa IA por ruta mediante botón por fila con contexto de eficiencia, brecha y recomendaciones.

3.6.5 Requisitos no funcionales

- **RNF-RUT-001:** Los datos del módulo deben cachearse 5 minutos en memoria.
- **RNF-RUT-002:** Solo se incluyen rutas con al menos 10 vuelos en el período; el filtro se aplica en la pipeline al generar `agg_rutas_eficiencia`.
- **RNF-RUT-003:** La tabla de rutas se ordena por volumen descendente por defecto para mostrar primero las rutas de mayor impacto operacional.

3.6.6 Reglas de negocio

- **RN-RUT-001:** Un índice de eficiencia positivo indica que el vuelo tomó más tiempo del programado (menos eficiente); negativo indica que tomó menos (más eficiente).
- **RN-RUT-002:** Las rutas en el percentil inferior de eficiencia del conjunto filtrado se marcan visualmente en rojo.
- **RN-RUT-003:** Toda ruta debe tener al menos 10 vuelos en el período para ser incluida en el ranking.

3.6.7 Entradas y salidas

FUNCIÓN ENDPOINT	ENTRADAS	SALIDAS
<code>get /rutas</code>	Cookie JWT, year, airline, month	Página HTML con ranking, gráfico dispersión y tabla desglosada
<code>get /rutas/narrativa</code>	Cookie JWT, ruta, year, airline	JSON con narrativa IA de la ruta

Tabla 13. Entradas y salidas del módulo Rutas.

3.6.8 Escenarios

Camino feliz: el Analista accede al módulo con filtros opcionales; el sistema carga datos desde `agg_rutas_eficiencia` y muestra el ranking ordenado por eficiencia, el gráfico de dispersión y la tabla; el Analista expande una ruta y ve el desglose por aerolínea; hace clic en el botón de narrativa IA y obtiene el análisis contextual de la ruta.

Manejo de errores: tabla agregada no disponible (muestra mensaje de pipeline pendiente); sin rutas con mínimo de 10 vuelos (muestra estado vacío con mensaje descriptivo); error en carga de datos (muestra mensaje de error).

3.6.9 Criterios de aceptación

- Dado que existen datos en `agg_rutas_eficiencia`, cuando el Analista accede al módulo de rutas, entonces el sistema muestra el ranking con índice de eficiencia, gráfico de dispersión y desglose por aerolínea al expandir cada fila.
- Dado que el Analista visualiza una ruta con datos disponibles, entonces el sistema muestra la brecha entre tiempo real y programado en minutos y en porcentaje (índice de eficiencia).

3.6.10 Dependencias

Pipeline ELT (genera `agg_rutas_eficiencia`). Seguridad.

3.6.11 Casos de uso relacionados

CU-E06 · CU-E07 · CU-O14

3.6.12 Fuera de alcance

Exportación del ranking a PDF o CSV; edición de tiempos programados, reales o datos de origen; análisis de rentabilidad económica o costos operacionales por ruta; comparación histórica de eficiencia entre múltiples periodos en una misma vista; simulación de cambios en tiempos programados.

3.6.13 Historias de usuario

Como Analista de Datos, quiero ver un ranking de rutas ordenadas por índice de eficiencia, para identificar las conexiones con mayor desviación entre tiempo real y programado y priorizarlas para revisión operacional.

Como Analista de Datos, quiero ver la brecha en minutos y porcentaje entre tiempo real y programado por ruta, para cuantificar el impacto económico de retrasos sistemáticos en cada conexión.

Como Analista de Datos, quiero ver un gráfico de dispersión eficiencia vs volumen de vuelos, para identificar si las rutas de mayor tráfico son también las más ineficientes.

Como Analista de Datos, quiero filtrar el módulo por aerolínea, para evaluar exclusivamente las rutas operadas por un cliente específico.

3.7 Módulo: Cancelaciones

Paquete técnico: app/cancelaciones/ | **Entrega:** Entrega 2

3.7.1 Objetivo

Analizar las cancelaciones clasificadas por código oficial FAA y el impacto operacional de los desvíos a aeropuertos alternativos, con tendencia mensual, filtro por aerolínea y narrativa IA por elemento.

3.7.2 Actores

Analista de Datos.

3.7.3 Contexto del problema

Las cancelaciones son el evento operacional de mayor costo para una aerolínea: implican compensaciones a pasajeros, reubicaciones, daño reputacional y pérdida directa de ingresos. La FAA clasifica cada cancelación en cuatro causas oficiales (falla de la aerolínea, clima, sistema nacional de aviación, seguridad), distinción que es crítica porque solo las causas bajo control de la aerolínea son susceptibles de mejora operacional. Sin un análisis que separe las cancelaciones controlables de las externas, y que las compare contra el desempeño de otras aerolíneas en las mismas rutas y períodos, una aerolínea no puede demostrar a sus clientes ni a sus reguladores que está gestionando activamente los factores que sí dependen de ella.

3.7.4 Requisitos funcionales

Funcionalidad 1: *Analizar cancelaciones por causa FAA (CU-E08)*

- **RF-CAN-001:** El sistema debe mostrar cuatro tarjetas KPI: total cancelados, tasa de cancelación (%), total vuelos y causas FAA distintas, cada una con botón de narrativa IA.
- **RF-CAN-002:** El sistema debe mostrar un gráfico de dona con desglose por código FAA (A/B/C/D), con narrativa IA al hacer clic en cada segmento.
- **RF-CAN-003:** El sistema debe mostrar un diagrama Sankey con el flujo desde vuelos totales hasta desglose por código FAA, ocultándolo si no hay cancelaciones.
- **RF-CAN-004:** El sistema debe permitir filtrar por año, mes y aerolínea; cuando hay filtro de aerolínea activo, debe usar `agg_cancelaciones_causa_aerolinea`; sin filtro, debe usar `agg_cancelaciones_causa`.
- **RF-CAN-005:** El sistema debe comparar la tasa de cancelación contra el umbral del 5% y mostrar el indicador en rojo si lo excede.

Funcionalidad 2: *Analizar impacto operacional de desvíos (CU-E09)*

- **RF-CAN-006:** El sistema debe mostrar una tabla con las 20 rutas con mayor número de desvíos, con columnas: ruta, aeropuerto alternativo, desvíos, retraso llegada promedio y distancia desvío promedio.
- **RF-CAN-007:** El sistema debe mostrar un gráfico de barras horizontal con las rutas en eje Y y desvíos en eje X, con retraso promedio como serie secundaria y narrativa IA al hacer clic.
- **RF-CAN-008:** El sistema debe permitir filtrar desvíos por año y mes.
- **RF-CAN-009:** El sistema debe mostrar narrativa IA por ruta desviada mediante botón por fila y clic en barra.

Funcionalidad 3: Ver tendencia de cancelaciones por período (CU-E10)

- **RF-CAN-010:** El sistema debe mostrar un gráfico de barras con cancelaciones totales por mes, superponiendo líneas individuales por código FAA.
- **RF-CAN-011:** El sistema debe mostrar narrativa IA al hacer clic en la barra de un mes, con contexto de cancelaciones del mes, promedio y comparación.
- **RF-CAN-012:** El sistema debe descomponer cada mes en sus cuatro componentes FAA, omitiendo de la leyenda los códigos sin registros en el período.

3.7.5 Requisitos no funcionales

- **RNF-CAN-001:** Cuando el filtro de aerolínea está activo, debe usarse la tabla `agg_cancelaciones_causa_aerolinea` (con columna `carrier`); sin filtro, `agg_cancelaciones_causa`.
- **RNF-CAN-002:** Los datos del módulo deben cachearse 5 minutos en memoria.
- **RNF-CAN-003:** Los cuatro códigos FAA con sus descripciones deben estar definidos en una constante interna del módulo, no `hardcodeados` en la vista.
- **RNF-CAN-004:** La tabla `agg_desvios_ruta` debe incluir columnas `year` y `month` para habilitar filtrado temporal.
- **RNF-CAN-005:** Los datos de desvíos deben reagruparse por ruta en el backend para consolidar múltiples períodos en una sola fila del top 20.
- **RNF-CAN-006:** Los códigos FAA sin registros en el período no generan líneas en el gráfico de tendencia.

3.7.6 Reglas de negocio

- **RN-CAN-001:** La tasa de cancelación máxima aceptable es 5%; si la supera, se marca como NO CUMPLE.
- **RN-CAN-002:** El código FAA A (Carrier) es el único imputable a la aerolínea y sobre el cual puede tomar acciones correctivas directas.
- **RN-CAN-003:** Un vuelo desviado no es un vuelo cancelado; ambos indicadores se reportan por separado en el módulo.

3.7.7 Entradas y salidas

FUNCIÓN / ENDPOINT	ENTRADAS	SALIDAS
<code>get /cancelaciones</code>	Cookie JWT, year, month, airline	Página HTML con KPIs, dona FAA, Sankey, tendencia y sección de desvíos
<code>get /cancelaciones/narrativa</code>	Cookie JWT, year, month, airline, tipo, elemento	JSON con narrativa IA del elemento seleccionado

Tabla 14. Entradas y salidas del módulo Cancelaciones.

3.7.8 Escenarios

Camino feliz: el Analista accede al módulo con filtros opcionales; si hay filtro de aerolínea el sistema usa la tabla con desglose por carrier, si no la tabla global; el sistema renderiza KPIs, dona, Sankey, tendencia mensual con líneas por código FAA y sección de desvíos con tabla y gráfico de barras horizontal; el Analista hace clic en cualquier elemento y obtiene narrativa IA contextual.

Manejo de errores: tablas no disponibles (muestra mensaje de pipeline pendiente); error en narrativa IA (popover muestra "Sin narrativa disponible"); sin cancelaciones en el período (Sankey se oculta, dona y tendencia muestran estado vacío); sin desvíos en el período (sección de desvíos no se renderiza).

3.7.9 Criterios de aceptación

- Dado que existen datos en `agg_cancelaciones_causa`, cuando el Analista accede al módulo, entonces el sistema muestra la distribución por código FAA con KPIs, dona, Sankey y permite filtrar por aerolínea usando la tabla específica con desglose por carrier.
- Dado que existen datos en `agg_desvios_ruta`, cuando el Analista visualiza la sección de desvíos, entonces el sistema muestra el top 20 de rutas en tabla y gráfico de barras horizontal, filtrable por año y mes.
- Dado que existen datos de tendencia mensual, cuando el Analista visualiza el gráfico de tendencia, entonces el sistema muestra cancelaciones totales por mes con líneas desglosadas por los cuatro códigos FAA.

3.7.10 Dependencias

Pipeline ELT (genera `agg_cancelaciones_causa`, `agg_cancelaciones_causa_aerolinea`, `agg_kpi_global_dia`, `agg_desvios_ruta`). Seguridad.

3.7.11 Casos de uso relacionados

CU-E08 · CU-E09 · CU-E10 · CU-O14

3.7.12 Fuera de alcance

Exportación del análisis a PDF o CSV; edición de códigos FAA o datos de cancelaciones de origen; notificaciones automáticas cuando la tasa supera el 5%; clasificación manual de causas fuera de los cuatro códigos FAA estándar; análisis de cancelaciones por ruta específica (cubierto parcialmente en el asistente IA).

3.7.13 Historias de usuario

Como Analista de Datos, quiero ver la distribución de cancelaciones por código FAA en un gráfico de dona, para identificar rápidamente si la causa dominante es imputable a la aerolínea o a factores externos.

Como Analista de Datos, quiero filtrar cancelaciones por aerolínea, para analizar el desempeño de un operador específico y compararlo con el global del período.

Como Analista de Datos, quiero ver la tendencia mensual de cancelaciones con desglose por causa, para identificar patrones estacionales y distinguirlos de eventos puntuales.

Como Analista de Datos, quiero ver el impacto de desvíos por ruta en gráfico y tabla, para identificar las conexiones con mayor incidencia de aterrizajes en aeropuertos alternativos y cuantificar el retraso asociado.

Como Analista de Datos, quiero hacer clic en cualquier elemento del módulo para obtener una narrativa IA contextual, para reducir el tiempo de interpretación de los datos sin necesitar conocimiento técnico del modelo dimensional.

3.8 Módulo: Reportes

Paquete técnico: app/reportes/ | **Entrega:** Entrega 2

3.8.1 Objetivo

Exportar los análisis operacionales del sistema en formatos estándar del sector (PDF ejecutivo, Excel multi-hoja y CSV de datos crudos) con filtros, vista previa y almacenamiento temporal en MinIO.

3.8.2 Actores

Analista de Datos.

3.8.3 Contexto del problema

El modelo B2B de AeroTrack implica que los analistas no solo consultan datos internamente, sino que entregan análisis formales a las aerolíneas cliente. Sin capacidad de exportar los resultados en formatos estándar del sector, el analista tendría que capturar pantallas o copiar datos manualmente, lo que introduce errores, consume tiempo y produce entregables de apariencia no profesional, incompatibles con un servicio B2B que cobra por la calidad del análisis.

3.8.4 Requisitos funcionales

Funcionalidad 1: Generar reporte ejecutivo PDF (CU-E11)

- RF-REP-001: El sistema debe generar un PDF con hasta 8 secciones seleccionables: KPIs globales, OTP mensual, top aerolíneas, causas de retraso, peores rutas, OTP por día de semana, cancelaciones y rutas eficientes.
- RF-REP-002: El PDF debe incluir gráficos generados como SVG nativo inline (línea para tendencia, barras horizontales para causas, barras verticales para OTP), con coloración semáforo según umbrales.
- RF-REP-003: El PDF debe mostrar en la portada 4 KPIs globales (vuelos, OTP, tasa cancelación, retraso promedio) con indicador de color semáforo.
- RF-REP-004: El archivo PDF generado debe subirse al bucket aerotrack-exports de MinIO y retornar una URL firmada con validez de 1 hora; si la subida falla, el archivo se descarga directamente como StreamingResponse.
- RF-REP-005: El sistema debe aplicar los mismos filtros a las tres exportaciones: año, trimestre, mes, día de semana, aerolínea, aeropuerto origen, aeropuerto destino, código de cancelación FAA y flag solo cancelados.

Funcionalidad 2: Exportar datos a Excel (CU-E12)

- RF-REP-006: El sistema debe generar un archivo .xlsx con 8 hojas, cada una con gráficos embebidos (openpyxl): Resumen Ejecutivo, Puntualidad OTP, Tendencia Mensual, Causas de Retraso, Rutas con peor OTP, OTP por Día de Semana, Cancelaciones FAA y Rutas Eficientes.
- RF-REP-007: El Excel debe aplicar formato condicional en celdas de OTP (verde $\geq 85\%$, ámbar 70–84%, rojo $< 70\%$) y en el índice de eficiencia de rutas.
- RF-REP-008: La primera hoja del Excel debe ser un Resumen Ejecutivo con título, fecha de generación, filtros aplicados, métricas globales y tabla de contenido.

Funcionalidad 3: Exportar datos a CSV (CU-E13)

- RF-REP-009: El sistema debe exportar el fact table filtrado como CSV UTF-8 con 14 columnas seleccionadas: FlightDate, Reporting_Airline, OriginCode, DestCode, Cancelled, CancellationCode, Diverted, ArrDel15, DepDel15, ArrDelayMinutes, DepDelayMinutes, ActualElapsedTime, CRSElapsedTime y Distance.
- RF-REP-010: El sistema debe mostrar el historial de las últimas 50 exportaciones con nombre, tipo, fecha, tamaño y URL de descarga firmada (validez 1 hora).

3.8.5 Requisitos no funcionales

- RNF-REP-001: La generación de PDF depende de WeasyPrint; si no está instalado, el endpoint retorna 501 con mensaje informativo y las exportaciones Excel y CSV siguen disponibles.
- RNF-REP-002: La generación de PDF debe completarse en menos de 30 segundos y la de Excel en menos de 20 segundos para conjuntos de datos típicos.
- RNF-REP-003: Las exportaciones se sirven como StreamingResponse; el frontend muestra indicador de carga durante la generación.
- RNF-REP-004: Los archivos exportados se almacenan en MinIO bucket aerotrack-exports con lifecycle de expiración a 7 días; no se almacenan localmente ni en PocketBase.

3.8.6 Reglas de negocio

- RN-REP-001: El bucket aerotrack-exports se crea automáticamente al primer acceso con regla de lifecycle de 7 días para evitar acumulación de archivos temporales.
- RN-REP-002: Las URLs de descarga expiran en 1 hora; pasado ese tiempo el Analista debe regenerar la exportación.
- RN-REP-003: PDF, Excel y CSV tienen contenido diferente: el PDF es un dashboard analítico con KPIs y gráficos SVG; el Excel contiene datos granulares con gráficos openpyxl; el CSV es el fact table crudo filtrado.

3.8.7 Entradas y salidas

FUNCIÓN / ENDPOINT	ENTRADAS	SALIDAS
Get /Reportes/Preview	Cookie JWT, filtros	Métricas de vista previa en HTML
Post /Reportes/Pdf	Filtros + lista de secciones	JSON con URL firmada o PDF directo
Post /Reportes/Excel	Filtros	Archivo .xlsx como StreamingResponse
Post /Reportes/Csv	Filtros	Archivo CSV UTF-8 como StreamingResponse
Get /Reportes/Historial	Cookie JWT	Lista de últimas 50 exportaciones con URLs

Tabla 15. Entradas y salidas del módulo Reportes.

3.8.8 Escenarios

Camino feliz — PDF: el Analista selecciona filtros y secciones, visualiza la vista previa, genera el PDF; el sistema procesa los datos desde las tablas agregadas, WeasyPrint convierte HTML+SVG a PDF, el archivo sube a MinIO y se retorna URL de descarga.

Camino feliz — Excel: el Analista configura filtros y descarga Excel; el sistema carga el fact table y 3 tablas de agregación, genera 8 hojas con gráficos openpyxl y formato condicional, y sirve el archivo como StreamingResponse.

Camino feliz — CSV: el Analista descarga CSV; el sistema filtra el fact table, selecciona 14 columnas y sirve el archivo como StreamingResponse.

Manejo de errores: WeasyPrint no instalado (retorna 501 con mensaje); tablas de agregación no disponibles (error descriptivo, no 500 genérico); fallo de subida a MinIO (descarga directa como fallback degradado).

3.8.9 Criterios de aceptación

- Dado que el Analista selecciona filtros y secciones, cuando genera un PDF, entonces el sistema produce un documento con KPIs, gráficos SVG y tablas, lo sube a MinIO y retorna URL firmada o descarga directa.
- Dado que el Analista configura filtros y solicita Excel, entonces el sistema genera un .xlsx con 8 hojas, gráficos embebidos y formato condicional.
- Dado que el Analista solicita CSV, entonces el sistema genera un archivo UTF-8 con 14 columnas del fact table filtrado como descarga directa.

3.8.10 Dependencias

Pipeline ELT (tablas agg_otp_aerolinea_mes, agg_causas_retraso_mes, agg_rutas_eficiencia, agg_otp_dia_semana y fact table en MinIO). Seguridad.

3.8.11 Casos de uso relacionados

CU-E11 · CU-E12 · CU-E13

3.8.12 Fuera de alcance

Exportación a Word, PowerPoint, JSON o Parquet; programación de exportaciones automáticas recurrentes; envío de exportaciones por correo; personalización de columnas en CSV; edición del contenido del PDF más allá de la selección de secciones predefinidas; almacenamiento permanente de exportaciones (lifecycle forzado a 7 días); comparación multi-período en un mismo reporte.

3.8.13 Historias de usuario

Como Analista de Datos, quiero generar un reporte PDF con KPIs y gráficos seleccionables, para compartir el análisis operacional con el equipo directivo de la aerolínea cliente sin necesidad de que accedan al sistema.

Como Analista de Datos, quiero exportar los datos a Excel con múltiples hojas y gráficos embebidos, para realizar análisis complementarios en herramientas de escritorio sin necesitar conocimiento técnico del modelo dimensional.

Como Analista de Datos, quiero descargar los datos crudos en CSV, para importarlos a herramientas de BI externas o realizar validaciones ad-hoc sobre el conjunto filtrado.

Como Analista de Datos, quiero ver una vista previa antes de exportar, para confirmar que los filtros producen el resultado esperado antes de generar el archivo definitivo.

Como Analista de Datos, quiero consultar el historial de las últimas 50 exportaciones, para re-descargar un archivo reciente sin regenerarlo.

3.9 Módulo: Configuración

Paquete técnico: app/configuracion/ | **Entrega:** Entrega 2

3.9.1 Objetivo

Centralizar la gestión de parámetros operativos del sistema (correo, alertas, pipeline, inteligencia artificial y sistema general) en un panel de administración que permite modificarlos sin reiniciar servicios.

3.9.2 Actores

Administrador.

3.9.3 Contexto del problema

Un sistema BI operado por múltiples analistas con distintas aerolíneas cliente necesita parámetros ajustables sin intervención del equipo de desarrollo: umbrales de alerta que cambian por contrato, credenciales de correo que varían por entorno, proveedores de IA que pueden rotar por disponibilidad o costo. Sin un panel de configuración centralizado, cada ajuste requeriría modificar variables de entorno o código, creando un riesgo operacional y una dependencia técnica inaceptables en un producto de inteligencia de negocio B2B.

3.9.4 Requisitos funcionales

Funcionalidad 1: Panel de configuración por grupos (CU-T03)

- **RF-CFG-001:** El sistema debe mostrar 5 grupos en la navegación lateral: Email/SMTP, Alertas y Umbrales, Pipeline ELT, Inteligencia Artificial y Sistema General.
- **RF-CFG-002:** El sistema debe guardar cada grupo de forma independiente, actualizando únicamente los registros de configuracion_sistema cuyo campo módulo coincide con el grupo seleccionado.
- **RF-CFG-003:** El sistema debe renderizar cada parámetro según su tipo: string, int, float, bool, password o email.
- **RF-CFG-004:** El sistema debe mostrar los campos marcados como sensibles enmascarados (".....") y no sobrescribirlos si el valor enviado es el placeholder.
- **RF-CFG-005:** El sistema debe registrar en auditoría cada guardado exitoso con acción editar, módulo configuracion y recurso_id con el nombre del grupo.

Funcionalidad 2: Configurar parámetros SMTP (CU-T04)

- **RF-CFG-006:** El sistema debe permitir configurar 7 parámetros SMTP: servidor, puerto, remitente, contraseña, TLS, alertas activas y destinatario.
- **RF-CFG-007:** El sistema debe permitir probar la conexión SMTP desde la UI enviando un correo real al destinatario configurado y mostrando el resultado inline.
- **RF-CFG-008:** Al guardar el grupo email, el sistema debe disparar automáticamente la prueba de conexión SMTP vía JavaScript.

Funcionalidad 3: Configurar parámetros de IA (CU-T05)

- **RF-CFG-009:** El sistema debe permitir seleccionar el proveedor de IA (openai, anthropic, gemini, custom) y configurar sus parámetros: modelo, endpoint, max_tokens, temperatura, timeout e ia_activa.

- **RF-CFG-010:** El sistema debe gestionar API keys específicas para Grok (ia_api_key_grok) y Gemini (ia_api_key_gemini) como campos sensibles independientes.
- **RF-CFG-011:** Al guardar el grupo ia, el sistema debe invalidar las cachés de narrativa IA y del cliente LLM para que los nuevos valores apliquen en la siguiente llamada.

Funcionalidad 4: Configurar umbrales de alertas (CU-T07)

- **RF-CFG-012:** El sistema debe permitir configurar 4 umbrales: OTP mínimo aceptable (%), tasa de cancelación máxima (%), retraso promedio máximo (min) y desviación de ruta ineficiente (%).
- **RF-CFG-013:** Al guardar el grupo alertas, el sistema debe invalidar las cachés del dashboard y del ranking de rutas para que los nuevos umbrales apliquen inmediatamente.

Funcionalidad 5: Configurar parámetros del pipeline (CU-T08)

- **RF-CFG-014:** El sistema debe permitir configurar 4 parámetros del pipeline: tamaño de lote, procesos paralelos, reintentos y horario de ejecución.
- **RF-CFG-015:** El sistema debe mostrar un selector de horario con presets (Manual, Diario, Cada hora, Semanal, Mensual) y opción de expresión cron personalizada.
- **RF-CFG-016:** El sistema debe validar la expresión cron con croniter antes de guardar y rechazar valores inválidos con mensaje descriptivo.
- **RF-CFG-017:** Al guardar el schedule, el sistema debe sincronizarlo con Airflow vía API REST; si Airflow no responde, persistir en PocketBase e informar explícitamente que Airflow no quedó actualizado.

3.9.5 Requisitos no funcionales

- **RNF-CFG-001:** Cada grupo solo invalida las cachés que le corresponden al guardar; no hay invalidación global.
- **RNF-CFG-002:** Los cambios de configuración deben aplicarse sin reiniciar FastAPI, Airflow ni ningún otro servicio.
- **RNF-CFG-003:** La llamada a la API de Airflow para sincronizar el schedule tiene timeout de 15 segundos.

3.9.6 Reglas de negocio

- **RN-CFG-001:** Si el valor enviado para un campo sensible es el placeholder ".....", el sistema omite la actualización de ese campo para no sobrescribir la contraseña real.
- **RN-CFG-002:** El grupo sistema contiene actualmente solo el parámetro horizonte_prediccion_max; es un grupo de extensión futura.
- **RN-CFG-003:** El cambio de schedule en Airflow puede tardar hasta 300 segundos en aplicarse debido al ciclo de refresco del scheduler.

3.9.7 Entradas y salidas

FUNCIÓN / ENDPOINT	ENTRADAS	SALIDAS
Get /Configuracion	Cookie JWT	Panel HTML con 5 grupos navegables

Post /Configuracion/{Grupo}	Pares clave-valor del grupo	Redirect con mensaje + invalidación de cachés
Post /Configuracion/Email/Test	Cookie JWT (lee config de PB)	JSON {ok, mensaje}

Tabla 16. Entradas y salidas del módulo Configuración.

3.9.8 Escenarios

Camino feliz — SMTP: el Admin navega al grupo Email, completa los campos, guarda; el sistema persiste en PocketBase, redirige con test_smt=1, el JS dispara la prueba automática y muestra el resultado inline.

Camino feliz — Pipeline: el Admin selecciona el preset "Diario", ajusta batch_size y guarda; el sistema valida @daily con croniter (válido), persiste en PocketBase, sincroniza con Airflow y redirige con mensaje de éxito.

Manejo de errores: cron inválido (rechazado antes de persistir, mensaje descriptivo); fallo de Airflow (PocketBase actualizado, advertencia explícita al usuario); SMTP incompleto (test retorna "Configuración SMTP incompleta" sin intentar conexión); error SMTP (test retorna el error exacto de smtpplib).

3.9.9 Criterios de aceptación

- Dado que el Admin edita un grupo y guarda, entonces el sistema persiste solo los registros de ese grupo y registra la acción en auditoría.
- Dado que el Admin configura SMTP y ejecuta la prueba, entonces el sistema envía un correo real y muestra el resultado inline.
- Dado que el Admin configura la IA y guarda, entonces las cachés de narrativa y LLM client se invalidan y los nuevos valores aplican en la siguiente llamada.
- Dado que el Admin modifica los umbrales de alertas y guarda, entonces las cachés del dashboard y ranking de rutas se invalidan inmediatamente.
- Dado que el Admin configura el schedule con una expresión cron válida, entonces el sistema persiste en PocketBase y sincroniza con Airflow informando el resultado de cada paso.

3.9.10 Dependencias

Seguridad. PocketBase (colección configuracion_sistema). Airflow (sincronización de pipeline_schedule). Dashboard KPIs (invalidación de caché de alertas). Rutas (invalidación de caché de umbral). IA narrativa y cliente LLM (invalidación de caché de configuración).

3.9.11 Casos de uso relacionados

CU-T03 · CU-T04 · CU-T05 · CU-T07 · CU-T08

3.9.12 Fuera de alcance

Configuración de red, proxies o certificados TLS del servidor; gestión de usuarios y roles (cubierto en Seguridad); conexiones a bases de datos externas; personalización del panel de configuración por rol de usuario; historial de cambios por parámetro individual; rollback automático de configuraciones; modificación de variables de entorno del sistema operativo.

3.9.13 Historias de usuario

Como Administrador, quiero configurar el servidor SMTP desde la UI con prueba de conexión automática, para que el sistema envíe notificaciones sin editar archivos de configuración ni reiniciar servicios.

Como Administrador, quiero seleccionar el proveedor de IA y configurar sus API keys y parámetros, para adaptar el módulo de narrativa analítica al backend disponible en cada momento.

Como Administrador, quiero ajustar los umbrales de alertas del dashboard, para que las alertas reflejen los criterios operacionales acordados con cada cliente aerolínea.

Como Administrador, quiero configurar el horario y parámetros del pipeline desde la UI, para controlar la frecuencia de actualización de datos sin acceder directamente a Airflow.

3.10 Módulo: Auditoría

Paquete técnico: app/auditoria/ | **Entrega:** Entrega 2

3.10.1 Objetivo

Registrar, consultar y exportar el log inmutable de acciones del sistema para trazabilidad completa de operaciones administrativas y analíticas.

3.10.2 Actores

Administrador.

3.10.3 Contexto del problema

En un sistema multiusuario con acceso a datos sensibles de operación de aerolíneas, cualquier modificación o acción administrativa debe quedar registrada con suficiente detalle para responder dos preguntas: quién lo hizo y cuándo. Sin un log de auditoría inmutable y consultable, no es posible investigar incidentes de seguridad, demostrar cumplimiento ante clientes o reguladores, ni detectar uso indebido del sistema por parte de usuarios internos.

3.10.4 Requisitos funcionales

Funcionalidad 1: Consultar log de auditoría (CU-O12)

- **RF-AUD-001:** El sistema debe listar los registros de auditoría ordenados por fecha descendente, paginados de 50 en 50, con navegación anterior/siguiente.
- **RF-AUD-002:** El sistema debe permitir filtrar por módulo, acción, usuario (texto sobre email e id), resultado y rango de fechas (desde/hasta), combinando todos con AND.
- **RF-AUD-003:** Los filtros deben aplicarse vía AJAX sin recargar la página; los selectores de módulo y acción deben poblarse dinámicamente desde los valores presentes en la colección.
- **RF-AUD-004:** Cada fila debe ser clicable y abrir un modal con datos estructurados y el campo detalle renderizado como JSON con sintaxis resaltada o texto plano si no es JSON válido.
- **RF-AUD-005:** Los timestamps deben convertirse de UTC a hora local Ecuador (America/Guayaquil, UTC-5) para visualización en formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

Funcionalidad 2: Exportar log de auditoría (CU-O13)

- **RF-AUD-006:** El sistema debe exportar todos los registros que coincidan con los filtros activos (sin paginación) a CSV vía streaming.
- **RF-AUD-007:** El CSV debe incluir 10 columnas: Fecha, Usuario (ID), Email, Módulo, Acción, Recurso tipo, Recurso ID, Resultado, IP y Detalle. Encoding UTF-8.
- **RF-AUD-008:** La UI debe mostrar un botón "Exportar CSV" que refleje los filtros activos en la URL de exportación.

3.10.5 Requisitos no funcionales

- **RNF-AUD-001:** El log es inmutable por doble capa: no existen endpoints PUT/PATCH/DELETE en FastAPI, y la colección de PocketBase tiene deleteRule=null y updateRule=null, impidiendo modificación incluso vía API directa de PocketBase.

- **RNF-AUD-002:** La función `audit.registrar()` envuelve la escritura en `try/except`; si PocketBase no está disponible, la operación principal del sistema continúa sin interrupción.
- **RNF-AUD-003:** El tamaño de página es fijo en 50 registros y no es configurable por el usuario.

3.10.6 Reglas de negocio

- **RN-AUD-001:** La función `registrar()` solo ejecuta operaciones INSERT (`create_record`); nunca update ni delete en toda la base de código.
- **RN-AUD-002:** Los campos `accion` y `modulo` son de tipo select con valores controlados. Acción acepta: login, logout, login_fallido, crear, editar, eliminar, ejecutar, exportar, configurar, validar, ver_reporte. Módulo acepta: seguridad, pipeline_elt, modelo_dimensional, dashboard, puntualidad, rutas, cancelaciones, reportes, predictivo, configuracion, monitoreo.
- **RN-AUD-003:** El campo `resultado` tiene tres valores posibles: exitoso, fallido, parcial. El valor por defecto es exitoso.
- **RN-AUD-004:** Todos los timestamps se convierten a America/Guayaquil (UTC-5, sin horario de verano) para visualización.

3.10.7 Entradas y salidas

FUNCIÓN ENDPOINT	ENTRADAS	SALIDAS
Get /Auditoria	Cookie JWT, filtros opcionales, page	HTML con tabla de 50 registros, paginación y modal de detalle
Get /Auditoria/Export	Cookie JWT, mismos filtros	CSV streaming UTF-8 con 10 columnas

Tabla 17. Entradas y salidas del módulo Auditoría.

3.10.8 Escenarios

Camino feliz — consulta: el usuario accede al log; ve los últimos 50 registros; aplica filtro `módulo="seguridad"`; AJAX actualiza la tabla; hace clic en un registro y el modal muestra el detalle JSON completo.

Camino feliz — exportación: el usuario aplica filtros `módulo="reportes"` y `resultado="exitoso"`; hace clic en "Exportar CSV"; el sistema genera el archivo con todos los registros coincidentes y el navegador lo descarga.

Manejo de errores: sin registros con los filtros aplicados (tabla muestra mensaje informativo); fallo AJAX (tabla no se actualiza, filtros se mantienen); detalle no JSON (se muestra como texto plano en el modal).

3.10.9 Criterios de aceptación

- Dado que el usuario autenticado accede al log y aplica filtros combinables, entonces el sistema muestra los registros coincidentes paginados de 50 en 50 con opción de ver el detalle en modal.
- Dado que el usuario solicita exportar con filtros activos, entonces el sistema genera un CSV con 10 columnas que refleja los mismos filtros y lo sirve como descarga streaming.

3.10.10 Dependencias

Seguridad (permiso seguridad.ver). PocketBase (colección auditoria con reglas deleteRule=null, updateRule=null, createRule="", listRule="@request.auth.id != "").

3.10.11 Casos de uso relacionados

CU-O12 · CU-O13

3.10.12 Fuera de alcance

Edición o borrado de registros de auditoría (inmutable por diseño y por reglas de PocketBase); exportación a formatos distintos de CSV; alertas automáticas basadas en eventos del log; visualización de estadísticas o gráficos sobre el log; ordenación personalizable (siempre por fecha descendente); filtro por hora específica dentro de una fecha.

3.10.13 Historias de usuario

Como usuario autenticado, quiero consultar el log de auditoría con filtros por módulo, acción, usuario y rango de fechas, para investigar actividades específicas o verificar que una operación se registró correctamente.

Como usuario autenticado, quiero exportar el log filtrado a CSV, para compartir los registros de actividad con el equipo de cumplimiento o con un cliente que solicite evidencia de trazabilidad.

Como usuario autenticado, quiero ver el detalle completo de cada registro en un modal con formato JSON, para inspeccionar la información adicional sin salir de la vista de lista.

3.11 Módulo: Predictivo

Paquete técnico: app/predictivo/ | **Entrega:** Entrega 3

3.11.1 Objetivo

Proporcionar capacidades de análisis predictivo sobre el desempeño operacional (OTP), permitiendo proyectar riesgos futuros, simular escenarios correctivos, detectar anomalías históricas y generar reportes ejecutivos, basados en el modelo Holt-Winters sobre datos históricos agregados por aerolínea y mes.

3.11.2 Actores

Analista de Datos.

3.11.3 Contexto del problema

El análisis histórico de puntualidad describe lo que ya ocurrió, pero no ayuda a una aerolínea a prepararse para lo que viene. Sin proyecciones basadas en series de tiempo, el equipo de operaciones no puede anticipar períodos de alto riesgo, planificar refuerzos de capacidad con antelación ni demostrar a sus clientes que tiene visibilidad sobre tendencias futuras. En un mercado donde la diferencia entre una operación rentable y una costosa puede medirse en décimas de punto porcentual de OTP, la capacidad predictiva es un diferenciador competitivo directo que el análisis retrospectivo puro no puede ofrecer.

3.11.4 Requisitos funcionales

Funcionalidad 1: *Proyección, estacionalidad, anomalías, riesgo y recomendaciones (CU-E14, CU-E15, CU-E16, CU-E20, CU-E21)*

- **RF-PRE-001:** El sistema debe proyectar el OTP futuro usando Holt-Winters (statsmodels ExponentialSmoothing, trend="add" con ≥ 6 puntos, sin tendencia con menos), con intervalos de confianza al 95% ($IC = 1.96 \times \max(\text{resid_std}, 0.5)$) y fallback a media móvil de 6 meses si falla el ajuste.
- **RF-PRE-002:** El sistema debe mostrar un dashboard con selector de aerolínea, año, métrica de mapa de calor y horizonte de proyección configurable desde configuracion_sistema (default 6 meses).
- **RF-PRE-003:** El sistema debe mostrar la estacionalidad como matriz 7×12 (día de semana $\times$ mes) con colores condicionales según umbrales de OTP, cancelación o retraso según la métrica seleccionada.
- **RF-PRE-004:** El sistema debe detectar anomalías históricas por Z-score ($|z| \geq 1.5$), retornando hasta 3 negativas y 2 positivas con sparkline SVG inline por cada evento.
- **RF-PRE-005:** El sistema debe calcular un índice de riesgo compuesto por aerolínea $= 0.6 \times \text{OTP_score} + 0.4 \times \text{estabilidad_score}$, clasificando como estable (≥ 70), riesgo (≥ 50) o crítico (< 50), con tendencia calculada comparando último tercio vs primer tercio del período.
- **RF-PRE-006:** El sistema debe generar recomendaciones priorizadas automáticamente (alta/media/baja) basadas en nivel de OTP global, meses más débiles y variabilidad de la serie, ordenadas por prioridad con título, descripción, justificación e impacto estimado.

Funcionalidad 2: *Simulador what-if (CU-E22)*

- **RF-PRE-007:** El sistema debe procesar en backend la simulación what-if mediante POST /predictivo/whatif, aceptando aerolínea, año, horizonte, buffer_minutos (0–30) y reduccion_carga (0–30), aplicando $\text{delta} = (\text{buffer}/5) \times 0.7 + (\text{reducción}/10) \times 0.3$ sobre la proyección Holt-Winters real.

- **RF-PRE-008:** La UI debe mostrar dos sliders interactivos y dibujar la proyección ajustada como línea púrpura punteada en el gráfico, con botón de reseteo a valores base.

Funcionalidad 3: Informe ejecutivo PDF (CU-E17)

- **RF-PRE-009:** El sistema debe generar un PDF con WeasyPrint que incluya 4 secciones: resumen ejecutivo con KPIs, proyección OTP con gráfico SVG y tabla, mapa de calor estacional SVG y recomendaciones priorizadas. Requiere permiso predictivo:exportar.
- **RF-PRE-010:** El PDF se sube al bucket aerotrack-exports de MinIO y se retorna URL firmada con validez de 1 hora. No hay fallback degradado si WeasyPrint no está instalado.

3.11.5 Requisitos no funcionales

- **RNF-PRE-001:** La proyección Holt-Winters se calcula en tiempo real por cada request (sin caché), con tiempo de cómputo $< 200\text{ms}$ para series típicas de menos de 120 meses.
- **RNF-PRE-002:** El mapa de calor estacional se cachea 10 minutos para evitar recarga del fact table en cada cambio de filtro.
- **RNF-PRE-003:** El módulo usa statsmodels (Holt-Winters), no Prophet. No hay dependencia de Prophet en el proyecto.
- **RNF-PRE-004:** La simulación what-if es volátil y no persiste en base de datos; solo modifica la visualización en la sesión actual.
- **RNF-PRE-005:** Si WeasyPrint no está instalado, la generación de PDF retorna error 500 sin fallback degradado.
- **RNF-PRE-006:** Las URLs de descarga del PDF expiran en 1 hora; el bucket aerotrack-exports no tiene lifecycle configurado para informes predictivos.

3.11.6 Reglas de negocio

- **RN-PRE-001:** Se requieren mínimo 3 meses de historial para ejecutar cualquier proyección; con menos datos el sistema muestra mensaje descriptivo sin gráfico.
- **RN-PRE-002:** Holt-Winters se configura con trend="add" solo con ≥ 6 puntos históricos; con menos se usa sin tendencia para evitar sobreajuste.
- **RN-PRE-003:** El intervalo de confianza mínimo es 0.98 pp (1.96×0.5), evitando intervalos irreales con residuos muy pequeños.
- **RN-PRE-004:** Todos los valores de proyección e intervalos se claman al rango $[0, 100]$.
- **RN-PRE-005:** El delta what-if se aplica post-proyección sobre los valores ya calculados; no re-entrena el modelo con los parámetros del escenario.
- **RN-PRE-006:** Las recomendaciones se generan en alta prioridad si $\text{OTP} < 75\%$, media si $< 82\%$ o si desv. estándar > 8 , baja en caso contrario.

3.11.7 Entradas y salidas

FUNCIÓN / ENDPOINT	ENTRADAS	SALIDAS
Get /Predictivo	Cookie JWT, airline, year, horizonte, métrica	Dashboard HTML con mapa de calor, proyección, anomalías, ranking, recomendaciones
Post /Predictivo/Proyeccion	airline, year, horizonte	JSON: historico, proyeccion, ic_sup, ic_inf, metadatos
Get /Predictivo/Estacionalidad	Cookie JWT, airline, year, métrica	JSON: matriz 7×12
Get /Predictivo/Anomalias	Cookie JWT, airline, year	JSON: lista de anomalías con Z-score y sparkline
Get /Predictivo/Ranking_Riesgo	Cookie JWT, year	JSON: ranking aerolíneas con score, clasificación y tendencia
Post /Predictivo/Whatif	airline, anio, horizonte, buffer_minutos, reduccion_carga	JSON: proyección ajustada + delta calculado
Post /Predictivo/Informe	airline, year, horizonte	URL firmada MinIO o error 500

Tabla 18. Entradas y salidas del módulo Predictivo.

3.11.8 Escenarios

Camino feliz — Dashboard: el Analista accede al módulo; el sistema carga datos desde `agg_otp_aerolinea_mes`; la página muestra mapa de calor, gráfico de proyección con IC, anomalías con sparklines, ranking de riesgo y recomendaciones priorizadas; el Analista cambia el horizonte de proyección y el gráfico se actualiza vía AJAX.

Camino feliz — What-if: el Analista ajusta ambos sliders; el frontend envía POST al backend; el backend corre Holt-Winters real, calcula el delta y retorna proyección ajustada; el gráfico muestra línea púrpura punteada con el escenario.

Camino feliz — PDF: el Analista genera el informe; el sistema produce HTML con SVGs inline, WeasyPrint convierte a PDF, sube a MinIO y retorna URL firmada; el PDF se abre en nueva pestaña.

Manejo de errores: datos insuficientes < 3 meses (mensaje sin gráfico); fallo de Holt-Winters (fallback a media móvil, advertencia en metadatos); error MinIO en PDF (error 500 descriptivo); datos vacíos en what-if (error 400); heatmap sin datos (matriz vacía, no bloquea).

3.11.9 Criterios de aceptación

- Dado que existen ≥ 3 meses de datos OTP, cuando el Analista solicita proyección, entonces el sistema retorna serie proyectada con Holt-Winters, intervalos de confianza al 95% y metadatos del modelo.
- Dado que hay datos del fact table, cuando el Analista selecciona una métrica, entonces el mapa de calor muestra la matriz 7×12 con colores condicionales.
- Dado que hay datos OTP, cuando se carga el dashboard, entonces el sistema muestra recomendaciones ordenadas por prioridad con título, descripción, justificación e impacto estimado.

- Dado que WeasyPrint está instalado, cuando el Analista genera el informe, entonces el sistema produce un PDF con 4 secciones, lo sube a MinIO y retorna URL firmada.
- Dado que hay ≥ 2 años de datos, cuando se cargan anomalías, entonces el sistema retorna hasta 5 eventos con $|z| \geq 1.5$ con sparkline SVG.
- Dado que hay datos de múltiples aerolíneas, cuando se carga el ranking, entonces retorna lista ordenada por score compuesto con clasificación y tendencia.
- Dado que hay datos OTP suficientes, cuando el Analista ajusta los sliders what-if, entonces el sistema retorna proyección ajustada con delta calculado sin modificar los datos históricos.

3.11.10 Dependencias

Módulo Dimensional (MinIO — Parquet): fuente obligatoria. La función `load_agg()` lee `agg_otp_aerolinea_mes` como entrada de todas las funciones analíticas del módulo. La función `_heatmap_data()` lee adicionalmente `fact_vuelo` enriquecido (cruce DíaDeSemana $\times$ Mes) únicamente para calcular el mapa de calor estacional; ninguna otra función del módulo toca la tabla de hechos atómica.

Seguridad: el RBAC de FastAPI valida el permiso `predictivo.ver` antes de entregar cualquier resultado analítico.

`configuracion_sistema` (PocketBase, `modulo="sistema"`): la función `_get_horizonte_max()` lee el campo `horizonte_prediccion_max` para limitar el alcance temporal de la proyección. No se lee ninguna configuración del componente de IA (`modulo="ia"`, claves de API, proveedor LLM); el módulo predictivo no invoca ningún modelo de lenguaje en ningún punto.

3.11.11 Casos de uso relacionados

CU-E14 · CU-E15 · CU-E16 · CU-E17 · CU-E20 · CU-E21 · CU-E22

3.11.12 Fuera de alcance

Uso de Prophet (se usa Holt-Winters de `statsmodels`); re-entrenamiento del modelo con escenarios what-if; persistencia de simulaciones what-if; programación de exportaciones automáticas de informes; envío de informes por correo; personalización de factores what-if (0.7 y 0.3 son constantes fijas); comparación multi-aerolínea en un mismo PDF; análisis de sensibilidad avanzado (Monte Carlo, múltiples escenarios simultáneos); notificaciones cuando OTP proyectado cruza umbrales.

3.11.13 Historias de usuario

Como Analista de Datos, quiero ver una proyección de OTP futuro con intervalos de confianza, para anticipar períodos de riesgo operacional y planificar refuerzos con antelación.

Como Analista de Datos, quiero visualizar la estacionalidad en una matriz día $\times$ mes, para identificar combinaciones de día y período con mayor exposición a retrasos.

Como Analista de Datos, quiero ver recomendaciones priorizadas automáticamente, para saber qué aspectos operacionales requieren atención inmediata sin tener que interpretar los datos manualmente.

Como Analista de Datos, quiero detectar meses con OTP anómalamente bajo o alto, para investigar causas subyacentes y distinguir eventos puntuales de tendencias estructurales.

Como Analista de Datos, quiero ver un ranking de aerolíneas por índice de riesgo operacional, para priorizar qué clientes requieren análisis más profundo.

Como Analista de Datos, quiero simular el impacto de reducir carga o aumentar buffer de conexión en la proyección OTP, para evaluar decisiones operacionales antes de implementarlas.

Como Analista de Datos, quiero exportar un informe PDF ejecutivo con los análisis predictivos, para compartirlo con la dirección de la aerolínea sin que necesiten acceso al sistema.

3.12 Módulo: Asistente IA

Paquete técnico: app/asistente_ia/ | **Entrega:** Entrega 3

3.12.1 Objetivo

Proporcionar un asistente conversacional basado en IA que permita consultar datos operacionales de aviación en lenguaje natural, con respuestas basadas estrictamente en datos reales de 10 fuentes estructuradas, historial persistente de conversaciones y control granular de fuentes de conocimiento.

3.12.2 Actores

Analista de Datos (consulta e historial); Administrador (configuración de fuentes).

3.12.3 Contexto del problema

Los analistas que utilizan AeroTrack manejan datos de 33 aerolíneas, docenas de rutas y múltiples períodos históricos simultáneamente. Formular la consulta correcta en los módulos de análisis requiere conocer qué filtros aplicar, qué tabla mirar y cómo interpretar el resultado — una curva de aprendizaje significativa para analistas nuevos o para clientes que acceden esporádicamente al sistema. Un asistente conversacional con acceso directo a los datos agregados elimina esa fricción: el analista pregunta en lenguaje natural y obtiene una respuesta contextualizada sin necesidad de navegar por múltiples módulos.

3.12.4 Requisitos funcionales

Funcionalidad 1: Consultar asistente analítico conversacional con IA (CU-E18)

- **RF-AIA-001:** El sistema debe mostrar la interfaz de chat con: indicador de estado del módulo (activo/inactivo/sin API key), proveedor y modelo configurados, preguntas de ejemplo, historial reciente (últimas 5 conversaciones del usuario desde el repositorio), panel colapsable de fuentes activas con opciones de activación/desactivación, y área principal de chat. Requiere permiso asistente_ia:ver.
- **RF-AIA-002:** El sistema debe aceptar mensajes de texto de 1 a 800 caracteres con identificador de sesión opcional. El flujo de procesamiento es: (1) extracción de filtros mediante parseo de intención (aerolínea, año, mes, ruta, aeropuerto, día de semana); (2) construcción del contexto seleccionando secciones según el tipo de pregunta detectado y las fuentes activas; (3) ensamblado del mensaje con historial, contexto y pregunta; (4) llamada al proveedor LLM configurado. Retorna respuesta, filtros extraídos e identificador de sesión. Requiere permiso asistente_ia:ejecutar.
- **RF-AIA-003:** El sistema debe construir el contexto a partir de 10 fuentes de datos, cada una con una clave única que permite su activación/desactivación individual: otp_global (KPIs globales, ranking aerolíneas), cancelaciones (cancelaciones por código FAA), cancelaciones_aerolinea (cancelaciones cruzadas aerolínea × causa FAA), cancelaciones_ruta (rutas con mayor tasa de cancelación), causas_retraso (minutos de retraso por causa), rutas_eficiencia (rutas más y menos eficientes), desvíos (rutas con más desvíos), otp_dia_semana (OTP por día de la semana), otp_aerolinea_dia (OTP por aerolínea y día de la semana), detalle_vuelos (detalle dinámico de vuelos individuales con 8 dimensiones).
- **RF-AIA-004:** El sistema debe extraer filtros de la pregunta en 6 pasos secuenciales mediante expresiones regulares, sin modelos de lenguaje: (1) código IATA de aerolínea (2 letras); (2) año (20xx); (3) mes (español/inglés, abreviaciones de 3 letras); (4) ruta explícita (AAA-BBB o "de AAA a BBB"); (5) aeropuerto individual (3 letras mayúsculas, excluyendo palabras reservadas del dominio); (6) día de semana (español/inglés).

- **RF-AIA-005:** El sistema debe identificar el tipo de pregunta a partir de palabras clave: "retraso"/"delay" → causas de retraso; "cancelación"/"cancelado" → cancelaciones; "eficiente"/"eficiencia" → eficiencia de rutas; "desvío"/"desviado" → desvíos; días de semana → OTP por día; "ranking"/"top"/"mejor"/"peor" → ranking OTP; "tendencia"/"evolución" → tendencia temporal; "ruta"/"vuelo" → rutas. Si no se detecta ningún tipo, se cargan todas las fuentes activas.
- **RF-AIA-006:** El sistema debe instruir al LLM a: (1) citar solo números que aparezcan literalmente en el contexto; (2) no calcular, estimar, redondear, inferir ni extrapolar cifras; (3) no inventar causas externas; (4) dar respuesta parcial si el contexto no cubre toda la pregunta; (5) usar tablas para rankings y comparativas (máx 15 filas), viñetas para listas cortas (≤ 4 ítems) y párrafos para análisis narrativo.
- **RF-AIA-007:** El sistema debe leer la configuración del proveedor desde el repositorio de configuración (módulo "ia") con caché de 60s. Los proveedores soportados son: Groq, Anthropic, Gemini, OpenAI y endpoint personalizado. La resolución de API key sigue un orden de fallback por proveedor. Los parámetros de generación (modelo, max_tokens, temperatura, timeout) son configurables.
- **RF-AIA-008:** El sistema debe mantener el historial de conversación en memoria con TTL de 30 minutos y límite de 500 sesiones simultáneas, almacenando los últimos 20 mensajes (10 turnos) por sesión. El identificador de sesión se gestiona mediante cookie protegida. Si la cookie no existe, el sistema genera un nuevo identificador.
- **RF-AIA-009:** El sistema debe persistir cada intercambio (pregunta + respuesta + filtros) en el repositorio de conversaciones. La escritura se realiza de forma resiliente: si falla, la respuesta al usuario no se interrumpe. Los campos almacenados son: identificador de usuario, pregunta, respuesta y fuentes utilizadas.

Funcionalidad 2: Configurar fuentes de conocimiento toggleables (CU-T09)

- **RF-AIA-010:** El sistema debe gestionar las fuentes de datos en una colección del repositorio con los campos: clave (única), nombre, descripción, tabla, tipo (agg/fact) y estado activo (default true). El acceso está restringido a usuarios autenticados. Las 10 fuentes se inicializan por el script de configuración.
- **RF-AIA-011:** El sistema debe cachear el conjunto de claves de fuentes activas durante 60 segundos. Si la consulta al repositorio falla o retorna conjunto vacío, el sistema usa todas las fuentes disponibles como fallback.
- **RF-AIA-012:** El sistema debe retornar todas las fuentes ordenadas por clave desde el repositorio. Requiere permiso asistente_ia:ver. En caso de error de conexión, retorna lista vacía.
- **RF-AIA-013:** El sistema debe aceptar la clave de una fuente, invertir su estado activo en el repositorio e invalidar inmediatamente la caché de fuentes activas. Retorna la clave y el nuevo estado. Requiere permiso asistente_ia:ejecutar. Errores: 400 si falta clave, 404 si no se encuentra, 500 en otras excepciones.
- **RF-AIA-014:** El sistema debe verificar para cada bloque del contexto si la clave correspondiente está en el conjunto de fuentes activas. Si una fuente está desactivada, su sección entera se omite del contexto, incluso si la lógica de tipo de pregunta la requeriría.

Funcionalidad 3: Consultar historial de conversaciones (CU-O14)

- **RF-AIA-015:** El sistema debe retornar las últimas 20 conversaciones del usuario autenticado, filtradas por su identificador, ordenadas por fecha descendente. Usa acceso administrativo al repositorio para leer los registros. Requiere permiso asistente_ia:ver.

- **RF-AIA-016:** El sistema debe mostrar las últimas 5 conversaciones más recientes del usuario en el panel lateral del chat, presentando los primeros 60 caracteres de la pregunta inicial como elemento navegable. Al seleccionar una entrada del historial, el sistema debe cargar esa pregunta en el campo de entrada y procesarla automáticamente.

3.12.5 Requisitos no funcionales

- **RNF-AIA-001:** El sistema debe envolver la escritura de conversaciones en manejo de excepciones. La respuesta al usuario nunca falla por un error de persistencia.
- **RNF-AIA-002:** El sistema debe cachear la configuración del módulo IA durante 60 segundos. La función de invalidación de caché se invoca desde el panel de configuración al guardar cambios.
- **RNF-AIA-003:** El sistema debe leer todas las configuraciones del asistente desde el repositorio de configuración del sistema, módulo "ia". Las semillas son gestionadas por el script de inicialización.
- **RNF-AIA-004:** El sistema no debe usar embeddings, vectores ni búsqueda semántica. Todo el contexto se genera mediante parseo regex + consultas estructuradas a tablas Parquet + lógica condicional de secciones.
- **RNF-AIA-005:** El sistema debe invalidar la caché de fuentes activas al momento de procesar un cambio de estado, forzando la próxima consulta RAG a recargar las fuentes desde el repositorio.
- **RNF-AIA-006:** Si la colección de fuentes no existe o hay error de conexión, el sistema debe usar todas las fuentes disponibles, manteniendo el comportamiento equivalente al diseño sin control de fuentes.
- **RNF-AIA-007:** El sistema debe retornar como máximo 20 registros en la consulta de historial. No hay paginación. La interfaz solo muestra los primeros 5.

3.12.6 Reglas de negocio

- **RN-AIA-001:** Si no se puede cargar ninguna sección del contexto (todas las fuentes desactivadas o sin datos), el sistema debe retornar el mensaje fijo "No hay datos disponibles. Asegúrese de que el pipeline ELT se ha ejecutado."
- **RN-AIA-002:** El prompt del sistema prohíbe al LLM calcular, estimar, redondear, inferir o extrapolar cifras no presentes en el contexto. Solo puede citar valores literales.
- **RN-AIA-003:** Si la pregunta tiene respuesta parcial en el contexto, el LLM debe responder primero con lo que sí tiene (citando valores literales) e indicar al final qué dato específico no está disponible.
- **RN-AIA-004:** Existen dos capas de historial: (1) en memoria (TTL 30 min, últimos 20 mensajes) para contexto multi-turn del LLM; (2) persistente en repositorio para consulta del usuario. La capa en memoria no se recupera desde el repositorio al iniciar sesión.
- **RN-AIA-005:** Las claves de API se almacenan como campos sensibles en la configuración del sistema y se ocultan en la interfaz. No se muestran en logs ni en respuestas de la API.
- **RN-AIA-006:** La colección de conversaciones no tiene regla de borrado. Los registros son inmutables (solo inserción). No hay límite de retención.

3.12.7 Entradas y salidas

FUNCIÓN ENDPOINT	ENTRADAS	SALIDAS
Get /Ia	Cookie JWT	Chat HTML con sidebar, estado módulo, historial reciente y panel de fuentes
Post /Ia/Chat	Cookie JWT, {mensaje, session_id?}	JSON: {respuesta, filtros, session_id}
Get /Ia/Historial	Cookie JWT, page	Lista de últimas 20 conversaciones del usuario
Get /Ia/Fuentes	Cookie JWT	Lista de las 10 fuentes con estado activa/inactiva
Post /Ia/Fuentes/Toggle	Cookie JWT, {clave}	JSON: {clave, activa}

Tabla 19. Entradas y salidas del módulo Asistente IA.

3.12.8 Escenarios

Camino feliz: Consulta: el Analista pregunta "¿Cuál fue la aerolínea más puntual en 2022?"; parse_intent detecta year=2022; build_context carga agg_otp_aerolinea_mes con filtro year=2022 y genera secciones de KPIs, tendencia y ranking; call_llm envía el contexto al proveedor configurado; el LLM retorna respuesta citando el ranking exacto del contexto; el intercambio se persiste en PocketBase y aparece en el sidebar.

Camino feliz: Toggle de fuentes: el Administrador desactiva la fuente "cancelaciones" desde el sidebar; POST /ia/fuentes/toggle actualiza PocketBase e invalida el caché RAG; en la siguiente consulta sobre cancelaciones, el sistema responde que no hay datos disponibles en el contexto actual.

Manejo de errores: módulo desactivado (503 con instrucción de dónde activarlo); sin API key (503 descriptivo); error de red en LLM (503); error inesperado (500 genérico); pregunta > 800 chars (400); fallo de persistencia en PocketBase (warning en log, respuesta no interrumpida); fallo en carga de fuentes (fallback a las 10 fuentes, comportamiento degradado funcional).

3.12.9 Criterios de aceptación

- Dado que el módulo está activo y hay API key configurada, cuando el Analista envía una pregunta, entonces el sistema retorna una respuesta del LLM basada en el contexto RAG de las fuentes activas, con citas literales de los datos.
- Dado que existen fuentes en asistente_fuentes, cuando el Administrador cambia el estado activa de una fuente, entonces el sistema persiste el cambio, invalida el caché RAG y las próximas consultas excluyen esa fuente del contexto.
- Dado que el usuario ha realizado conversaciones previas, cuando accede al historial, entonces el sistema muestra las últimas 20 conversaciones ordenadas por fecha descendente.

3.12.10 Dependencias

Pipeline ELT (9 tablas de agregación + fact_vuelo enriquecido en MinIO). Configuración (colección configuracion_sistema módulo "ia"). PocketBase (colecciones conversaciones_asistente y asistente_fuentes). LLM externo (Groq, Anthropic, Gemini u OpenAI — requiere conexión a internet). Seguridad.

3.12.11 Casos de uso relacionados

CU-E18 · CU-T09 · CU-O14

3.12.12 Fuera de alcance

Embeddings vectoriales o búsqueda semántica; análisis de sentimiento o resumen automático fuera del contexto de datos; chat multi-idioma (solo español con términos en inglés para parseo); subida de documentos como fuente de conocimiento adicional; memoria a largo plazo entre sesiones (historial en memoria expira a 30 min); edición o borrado de conversaciones del historial; exportación del historial; streaming de respuestas del LLM; personalización del system prompt por usuario; modos de chat predefinidos.

3.12.13 Historias de usuario

Como Analista de Datos, quiero hacer preguntas en lenguaje natural sobre los datos de vuelos, para obtener respuestas contextualizadas sin necesitar conocimiento técnico del modelo dimensional.

Como Analista de Datos, quiero que el asistente cite solo datos reales del sistema sin inventar cifras, para confiar en las respuestas al momento de presentarlas a un cliente aerolínea.

Como Analista de Datos, quiero ver el historial de mis conversaciones anteriores y poder reenviar una pregunta con un clic, para retomar análisis previos sin repetir el contexto.

Como Administrador, quiero activar o desactivar fuentes de datos del asistente individualmente, para controlar qué información está disponible para los analistas según el contexto del cliente.

3.13 Módulo: Clientes

Paquete técnico: app/clientes/ (planificado) | **Entrega:** Entrega 4

3.13.1 Objetivo

Administrar la cartera de clientes aerolínea de AeroTrack, gestionar suscripciones de entrega automática de reportes y generar tokens de demostración para captación comercial.

3.13.2 Actores

Administrador.

3.13.3 Contexto del problema

AeroTrack opera bajo un modelo B2B donde cada cliente es una aerolínea con contrato activo, filtros de datos propios y expectativas de entrega periódica de reportes. Sin un módulo de gestión de clientes, el Administrador no tiene visibilidad sobre qué aerolíneas están contratadas, qué reportes reciben automáticamente ni cuándo fue la última entrega — lo que obliga a hacer ese seguimiento fuera del sistema y rompe la trazabilidad operacional del servicio.

3.13.4 Requisitos funcionales

Funcionalidad 1: Ver panel de captación y gestionar clientes aerolínea (CU-E19, CU-T10)

- **RF-CLI-001:** El sistema debe mostrar un panel de captación con métricas globales de la cartera: total de clientes activos, clientes en prueba, ingresos estimados y tasa de retención.
- **RF-CLI-002:** El sistema debe permitir listar clientes con paginación y filtros por estado (activo, prueba, inactivo) y tipo de servicio.
- **RF-CLI-003:** El sistema debe permitir crear un cliente con: nombre de aerolínea, código IATA, contacto principal, tipo de servicio y fecha de inicio de contrato.
- **RF-CLI-004:** El sistema debe permitir editar los datos de un cliente existente.
- **RF-CLI-005:** El sistema debe permitir activar o desactivar un cliente; un cliente inactivo no recibe entregas automáticas de reportes.

Funcionalidad 2: Configurar suscripciones de reporte por cliente (CU-T11)

- **RF-CLI-006:** El sistema debe permitir crear suscripciones por cliente definiendo: tipo de reporte (PDF/Excel/CSV), frecuencia (diaria/semanal/mensual), filtros aplicados (aerolínea, año, secciones) y estado activo.
- **RF-CLI-007:** El sistema debe mostrar para cada suscripción la próxima fecha de entrega estimada según la frecuencia configurada.
- **RF-CLI-008:** El sistema debe ejecutar las entregas automáticas según el schedule configurado, generando el reporte con los filtros del cliente y enviándolo por email al contacto registrado.

Funcionalidad 3: Generar enlace de demo y ver historial (CU-O15, CU-O16)

- **RF-CLI-009:** El sistema debe permitir generar un token de demostración con fecha de expiración configurable (default 7 días), que otorgue acceso temporal de solo lectura al dashboard con los datos filtrados por la aerolínea del cliente potencial.

- **RF-CLI-010:** El sistema debe mostrar el historial de entregas automáticas por cliente: fecha, tipo de reporte, estado (exitoso/fallido) y enlace de descarga si aplica.

3.13.5 Requisitos no funcionales

- **RNF-CLI-001:** Toda acción de creación, edición y cambio de estado debe registrarse en auditoría.
- **RNF-CLI-002:** Los tokens de demo expiran automáticamente; el sistema los invalida sin intervención del Administrador.
- **RNF-CLI-003:** Las entregas automáticas de reportes reutilizan la lógica del módulo Reportes (app/reportes/); no duplican la generación de PDF/Excel/CSV.
- **RNF-CLI-004:** El RBAC se valida en FastAPI con permiso clientes.ver / clientes.crear / clientes.editar / clientes.eliminar / clientes.exportar.

3.13.6 Reglas de negocio

- **RN-CLI-001:** Un cliente con estado inactivo no puede recibir entregas automáticas, aunque tenga suscripciones activas.
- **RN-CLI-002:** El código IATA de un cliente debe ser único en el sistema.
- **RN-CLI-003:** Un token de demo vencido no puede reactivarse; debe generarse uno nuevo.
- **RN-CLI-004:** No se puede eliminar un cliente que tenga suscripciones activas; primero deben desactivarse todas.

3.13.7 Entradas y salidas

FUNCIÓN / ENDPOINT	ENTRADAS	SALIDAS
Get /Clientes	Cookie JWT, filtros	Panel HTML con métricas y lista de clientes
Post /Clientes	nombre, iata, contacto, tipo_servicio, fecha_inicio	Cliente creado o error de duplicado
Post /Clientes/{Id}/Suscripcion	tipo_reporte, frecuencia, filtros, activa	Suscripción creada con próxima fecha de entrega
Post /Clientes/{Id}/Demo	dias_expiracion	Token de demo con URL de acceso temporal
Get /Clientes/{Id}/Historial	Cookie JWT, id	Historial de entregas con estado y enlaces

Tabla 20. Entradas y salidas del módulo Clientes.

3.13.8 Escenarios

Camino feliz: el Administrador accede al panel de clientes; ve métricas de la cartera; crea un nuevo cliente con código IATA único; configura una suscripción mensual de PDF con filtros; el sistema programa la entrega y muestra la próxima fecha; genera un token de demo de 7 días para un prospecto; el prospecto accede al dashboard de solo lectura; el Administrador consulta el historial de entregas del cliente.

Manejo de errores: código IATA duplicado (error de validación antes de crear); intento de eliminar cliente con suscripciones activas (rechazado con lista de suscripciones a desactivar); token de demo vencido

(acceso denegado con mensaje de expiración); fallo en entrega automática (registrado en historial como fallido, no bloquea otras entregas).

3.13.9 Criterios de aceptación

- Dado que el Administrador crea un cliente con código IATA único, cuando guarda, entonces el sistema registra el cliente y lo muestra en la lista con estado activo.
- Dado que un cliente tiene una suscripción activa, cuando llega la fecha programada, entonces el sistema genera el reporte con los filtros del cliente y lo envía por email al contacto registrado.
- Dado que el Administrador genera un token de demo con 7 días de expiración, cuando el prospecto accede a la URL, entonces visualiza el dashboard en modo solo lectura hasta que el token expire.

3.13.10 Dependencias

Seguridad. Reportes (generación de PDF/Excel/CSV para entregas automáticas). Configuración (SMTP para envío de reportes).

3.13.11 Casos de uso relacionados

CU-E19 · CU-T10 · CU-T11 · CU-O15 · CU-O16

3.13.12 Fuera de alcance

Portal de autoservicio para que el cliente acceda directamente al sistema; facturación o cobro automático; integración con CRM externo; personalización de plantillas de email por cliente; múltiples contactos por cliente en esta versión.

3.13.13 Historias de usuario

Como Administrador, quiero ver un panel con métricas de mi cartera de clientes, para tener visibilidad ejecutiva del estado comercial del servicio sin salir del sistema.

Como Administrador, quiero gestionar los datos de cada aerolínea cliente, para mantener actualizada la información de contacto y tipo de servicio contratado.

Como Administrador, quiero configurar suscripciones de reporte automático por cliente, para que cada aerolínea reciba sus análisis sin que yo deba generarlos manualmente.

Como Administrador, quiero generar un enlace de demo con expiración, para que un cliente potencial pueda explorar el sistema sin necesitar una cuenta permanente.

Como Administrador, quiero consultar el historial de entregas por cliente, para verificar que todos los reportes se entregaron correctamente y diagnosticar fallos.

3.14 Módulo: Socios API

Paquete técnico: app/socios_api/ (planificado) | **Entrega:** Entrega 4

3.14.1 Objetivo

Exponer los resultados analíticos de AeroTrack como servicio programático documentado y seguro para socios tecnológicos externos, con gestión de claves de acceso y webhooks de notificación.

3.14.2 Actores

Administrador (gestión de claves y webhooks); Socio tecnológico (consumo programático de la API).

3.14.3 Contexto del problema

Las aerolíneas cliente de AeroTrack utilizan sus propios sistemas operacionales (ERP, CRM, plataformas de operaciones) que necesitan consumir los indicadores de puntualidad y eficiencia en tiempo real, sin que un analista humano exporte y reenvíe los datos manualmente. Sin una API documentada con autenticación por clave y notificaciones webhook, AeroTrack no puede integrarse en el ecosistema tecnológico de sus clientes — lo que limita su propuesta de valor a un dashboard web y reduce las posibilidades de renovación y expansión de contratos.

3.14.4 Requisitos funcionales

Funcionalidad 1: Gestionar claves de acceso programático (CU-T12)

- **RF-SOC-001:** El sistema debe permitir crear claves API por socio con nombre, permisos configurables, límite de consultas por día y fecha de expiración opcional.
- **RF-SOC-002:** El sistema debe listar las claves activas con métricas de uso: consultas del día, consultas totales y última fecha de uso.
- **RF-SOC-003:** El sistema debe permitir revocar una clave API inmediatamente; las peticiones con esa clave son rechazadas desde el momento de la revocación.
- **RF-SOC-004:** El sistema debe validar la clave API en cada petición entrante verificando existencia, estado activo, expiración y límite diario de consultas.

Funcionalidad 2: Configurar webhooks de notificación (CU-T13)

- **RF-SOC-005:** El sistema debe permitir configurar webhooks por socio con URL de destino, eventos suscritos (pipeline_completado, alerta_otp, reporte_generado) y clave de autenticación HMAC.
- **RF-SOC-006:** El sistema debe disparar los webhooks configurados cuando ocurra el evento correspondiente, enviando un payload JSON firmado con la clave HMAC del socio.
- **RF-SOC-007:** El sistema debe reintentar el envío de un webhook fallido hasta 3 veces con backoff exponencial; si los 3 fallan, registra el error en el historial del webhook.

Funcionalidad 3: Endpoints de consulta para socios (CU-O17)

- **RF-SOC-008:** El sistema debe exponer endpoints REST autenticados por API key que permitan consultar: OTP por aerolínea y período, ranking de rutas por eficiencia, resumen de cancelaciones por código FAA y KPIs globales del período.
- **RF-SOC-009:** Los endpoints deben retornar JSON estructurado con datos provenientes de las tablas de agregación pre-calculadas, nunca del fact table completo.

Funcionalidad 4: Ver historial de uso de la API (CU-O18)

- **RF-SOC-010:** El sistema debe registrar cada llamada a la API (clave usada, endpoint, timestamp, código de respuesta, tiempo de respuesta) y mostrarla en un historial consultable por el Administrador.
- **RF-SOC-011:** El sistema debe mostrar métricas de uso por socio: consultas totales, consultas del período, endpoints más usados y errores recientes.

3.14.5 Requisitos no funcionales

- **RNF-SOC-001:** La autenticación por API key se valida mediante header Authorization: Bearer {key} o query param api_key; nunca en el body.
- **RNF-SOC-002:** Los endpoints de la API de socios retornan únicamente datos de tablas de agregación; no exponen el fact table completo ni datos de configuración interna.
- **RNF-SOC-003:** El payload de cada webhook se firma con HMAC-SHA256 usando la clave del socio; el socio puede verificar la autenticidad de la notificación.
- **RNF-SOC-004:** Toda gestión de claves y webhooks (crear, revocar, configurar) se audita con acción y recurso correspondiente.
- **RNF-SOC-005:** El RBAC interno se valida en FastAPI con permiso socios_api.ver / socios_api.crear / socios_api.configurar / socios_api.eliminar.

3.14.6 Reglas de negocio

- **RN-SOC-001:** Una clave revocada no puede reactivarse; debe crearse una nueva.
- **RN-SOC-002:** Si una clave supera su límite diario de consultas, las peticiones adicionales retornan 429 Too Many Requests hasta el día siguiente.
- **RN-SOC-003:** Los webhooks solo se disparan para socios con clave activa y no expirada.
- **RN-SOC-004:** Los endpoints de la API de socios no requieren sesión web (cookie JWT); solo autenticación por API key.

3.14.7 Entradas y salidas

FUNCIÓN / ENDPOINT	ENTRADAS	SALIDAS
Get /Socios	Cookie JWT admin	Lista de socios con claves y webhooks
Post /Socios/Claves	nombre, permisos, limite_dia, expiracion	Clave API generada (solo visible una vez)
Post /Socios/Claves/{Id}/Revocar	Cookie JWT admin	Clave revocada
Post /Socios/Webhooks	url, eventos, clave_hmac	Webhook configurado
Get /Api/V1/Otp	api_key, airline, year, month	JSON con OTP por aerolínea y período
Get /Api/V1/Rutas	api_key, year, top_n	JSON con ranking de rutas por eficiencia
Get /Api/V1/Cancelaciones	api_key, year, month	JSON con resumen por código FAA

Get /Api/V1/Kpis	api_key, year, month	JSON con KPIs globales
Get /Socios/Historial	Cookie JWT admin, socio_id	Historial de llamadas con métricas de uso

Tabla 21. Entradas y salidas del módulo Socios API.

3.14.8 Escenarios

Camino feliz — Integración de socio: el Administrador crea una clave API para un socio con límite de 1000 consultas diarias; el socio consume GET /api/v1/otp con su clave y recibe el JSON de OTP; el sistema incrementa el contador de uso; el Administrador configura un webhook para el evento pipeline_completado; al terminar el siguiente pipeline, el sistema envía el payload firmado a la URL del socio.

Manejo de errores: clave inválida o revocada (401); límite diario superado (429 con header Retry-After); webhook falla 3 veces (registrado en historial como fallido, no bloquea otras operaciones); endpoint de API sin clave (401 con mensaje de autenticación requerida).

3.14.9 Criterios de aceptación

- Dado que el Administrador crea una clave API, cuando el socio la usa en un endpoint, entonces el sistema valida existencia, estado y límite, retorna los datos solicitados y registra la llamada en el historial.
- Dado que se configura un webhook para pipeline_completado, cuando el pipeline termina exitosamente, entonces el sistema envía un payload JSON firmado con HMAC-SHA256 a la URL del socio.
- Dado que una clave supera su límite diario, cuando el socio hace otra petición, entonces el sistema retorna 429 con información del tiempo de espera.

3.14.10 Dependencias

Pipeline ELT (tablas de agregación como fuente de los endpoints API). Seguridad (RBAC interno para gestión de claves y webhooks). Auditoría.

3.14.11 Casos de uso relacionados

CU-T12 · CU-T13 · CU-O17 · CU-O18

3.14.12 Fuera de alcance

Portal de developer self-service para que el socio gestione sus propias claves; documentación Swagger/OpenAPI pública en esta versión; rate limiting por IP además del límite por clave; SDK cliente en otros lenguajes; monetización o cobro por uso de API; soporte de OAuth2 o JWT para socios (solo API key en esta entrega).

3.14.13 Historias de usuario

Como Administrador, quiero gestionar claves API por socio con límites de uso configurables, para controlar el acceso programático al sistema sin exponer credenciales del sistema interno.

Como Administrador, quiero configurar webhooks por evento para cada socio, para que sus sistemas reciban notificaciones automáticas cuando ocurran eventos relevantes sin necesitar polling.

Como Socio tecnológico, quiero consumir los KPIs de puntualidad y eficiencia vía API REST autenticada, para integrarlos en mis propios sistemas operacionales sin acceso directo al dashboard web.

Como Administrador, quiero consultar el historial de uso de la API por socio, para auditar el consumo, detectar abusos y demostrar el valor del servicio en las renovaciones de contrato.

4. Trazabilidad: Módulo → Casos de Uso

La siguiente tabla confirma la cobertura completa del catálogo de 53 casos de uso de la Documentación Empresarial v3 a través de los 14 módulos del sistema, sin solapamientos.

NIVEL	MÓDULO	ENTREGA	CASOS DE USO CUBIERTOS	Nº CU
Táctico / Operativo	Seguridad	E1	CU-T01, CU-T02, CU-O01, CU-O02, CU-O03, CU-O04	6
Táctico / Operativo	Pipeline ELT	E1	CU-T06, CU-O05, CU-O06, CU-O07, CU-O08	5
Operativo	Modelo Dimensional	E1	CU-O09, CU-O10, CU-O11	3
Estratégico	Dashboard	E2	CU-E01, CU-E02, CU-O14	3
Estratégico	Puntualidad	E2	CU-E03, CU-E04, CU-E05, CU-O14	4
Estratégico	Rutas	E2	CU-E06, CU-E07, CU-O14	3
Estratégico	Cancelaciones	E2	CU-E08, CU-E09, CU-E10, CU-O14	4
Estratégico	Reportes	E2	CU-E11, CU-E12, CU-E13	3
Táctico	Configuración	E2	CU-T03, CU-T04, CU-T05, CU-T06, CU-T07, CU-T08, CU-T09	7
Operativo	Auditoría	E2	CU-O12, CU-O13	2
Estratégico	Predictivo	E3	CU-E14, CU-E15, CU-E16, CU-E17, CU-E20, CU-E21, CU-E22	7
Estratégico / Táctico / Operativo	Asistente IA	E3	CU-E18, CU-T09, CU-O14	3
Estratégico / Táctico / Operativo	Clientes	E4	CU-E19, CU-T10, CU-T11, CU-O15, CU-O16	5
Táctico / Operativo	Socios API	E4	CU-T12, CU-T13, CU-O17, CU-O18	4
—	Total	—	—	53

Tabla 22. Trazabilidad entre módulos y casos de uso (cobertura total: 53).

5. Anexos

5.1 Glosario

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Otp	On-Time Performance: índice de puntualidad operacional de un vuelo o aerolínea.
Elt	Extract-Load-Transform: la transformación ocurre después de cargar los datos crudos, a diferencia de ETL.
Rbac	Role-Based Access Control: control de acceso basado en roles.
Kimball / Modelo Estrella	Patrón de modelado dimensional con una tabla de hechos central y dimensiones desnormalizadas.
Rag	Retrieval-Augmented Generation: generación de texto por IA fundamentada en datos recuperados del sistema.
Cu	Caso de uso.
Oe / Ot / Oo	Objetivo Estratégico / Táctico / Operativo (jerarquía del Cuadro de Mando Integral).

Tabla 23. Glosario de términos.

5.2 Resumen de la constitución del proyecto (v2.1.0)

La constitución completa vive en «.specify/memory/constitution.md». Resumen de sus 18 principios agrupados por área: (A) Arquitectura de Datos — separación de capas, modelo dimensional Kimball; (B) Seguridad y Configuración — RBAC, secretos no hardcodeados, auditoría inmutable; (C) Resiliencia y Rendimiento — degradación de servicios, caché con TTL, paginación, timeouts del pipeline; (D) Inteligencia Artificial Responsable — contexto limitado a KPIs, asistente IA con verificación de permiso; (E) Frontend y Sistema de Diseño — design tokens, Vanilla JS, versión única de librerías de gráficos, serialización segura, gestión de dependencias externas; (F) Stack Tecnológico — Python 3.12 unificado; (G) Conformidad con Normas de Calidad — adherencia a ISO/IEC 25010:2023.